

스파르타 데이터분석 6기 최종 프로젝트

음성 API 기반 인지기능검사 및 치매 예측 모델을 통한 고령자 치매 예방 플랫폼 구축

Ob10팀 송이현 온지윤 한광호 김동현

사용 라이브러리 및 기술, 툴 소개



python

Pandas

tableau

GitHub

matplotlib

scikit-learn

CLOVA Dubbing ^{Beta}

NumPy

TensorFlow

OpenAI
ChatGPT API

seaborn

K Keras

Clova Speech

목차

01 / 프로젝트 배경 및 목표

02 / 데이터 설명

03 / 데이터 전처리

04 / 데이터 EDA

05 / 모델링 및 결과 해석

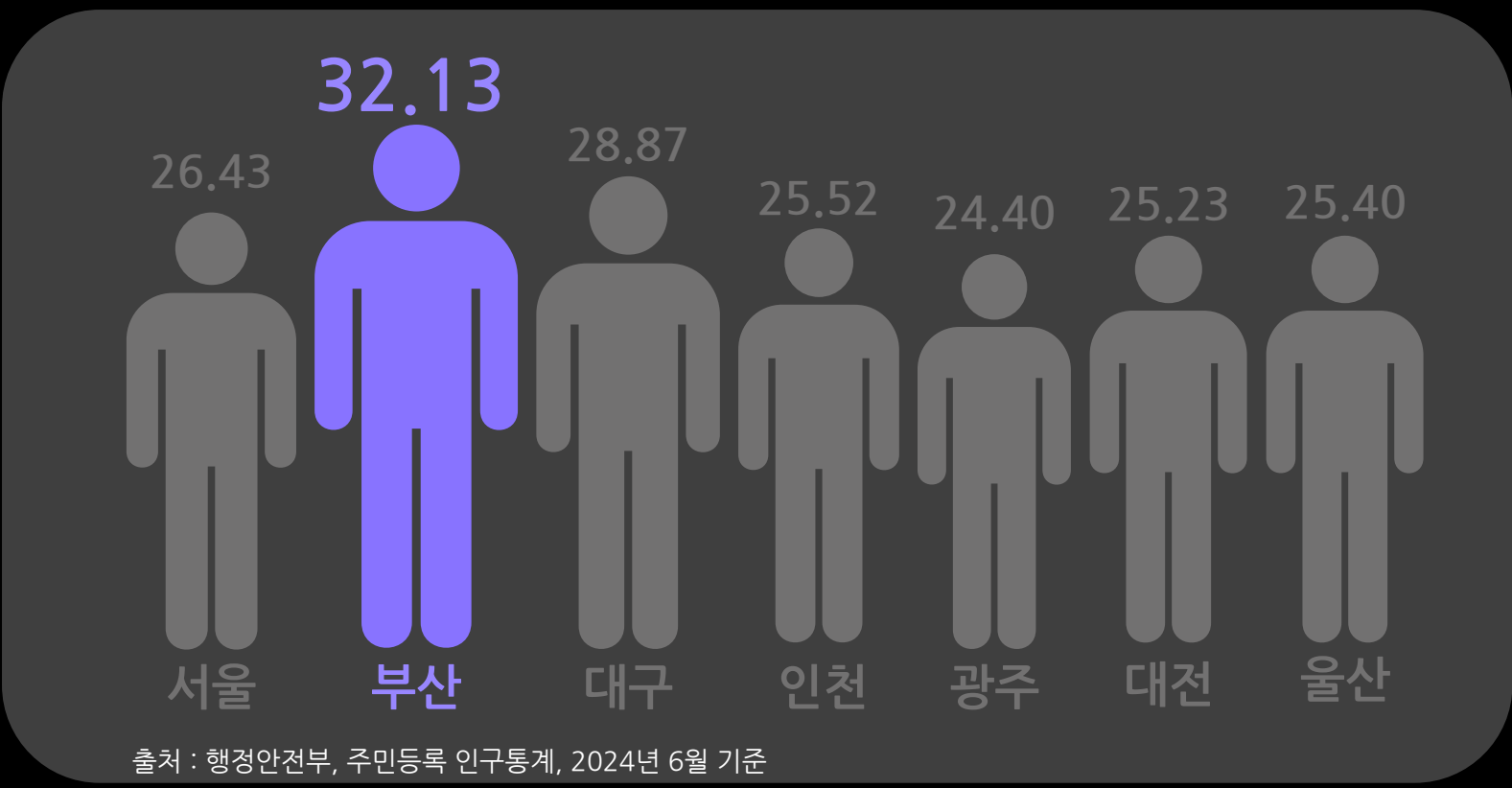
06 / API 및 대시보드

07 / 기대 효과 및 개선 방안

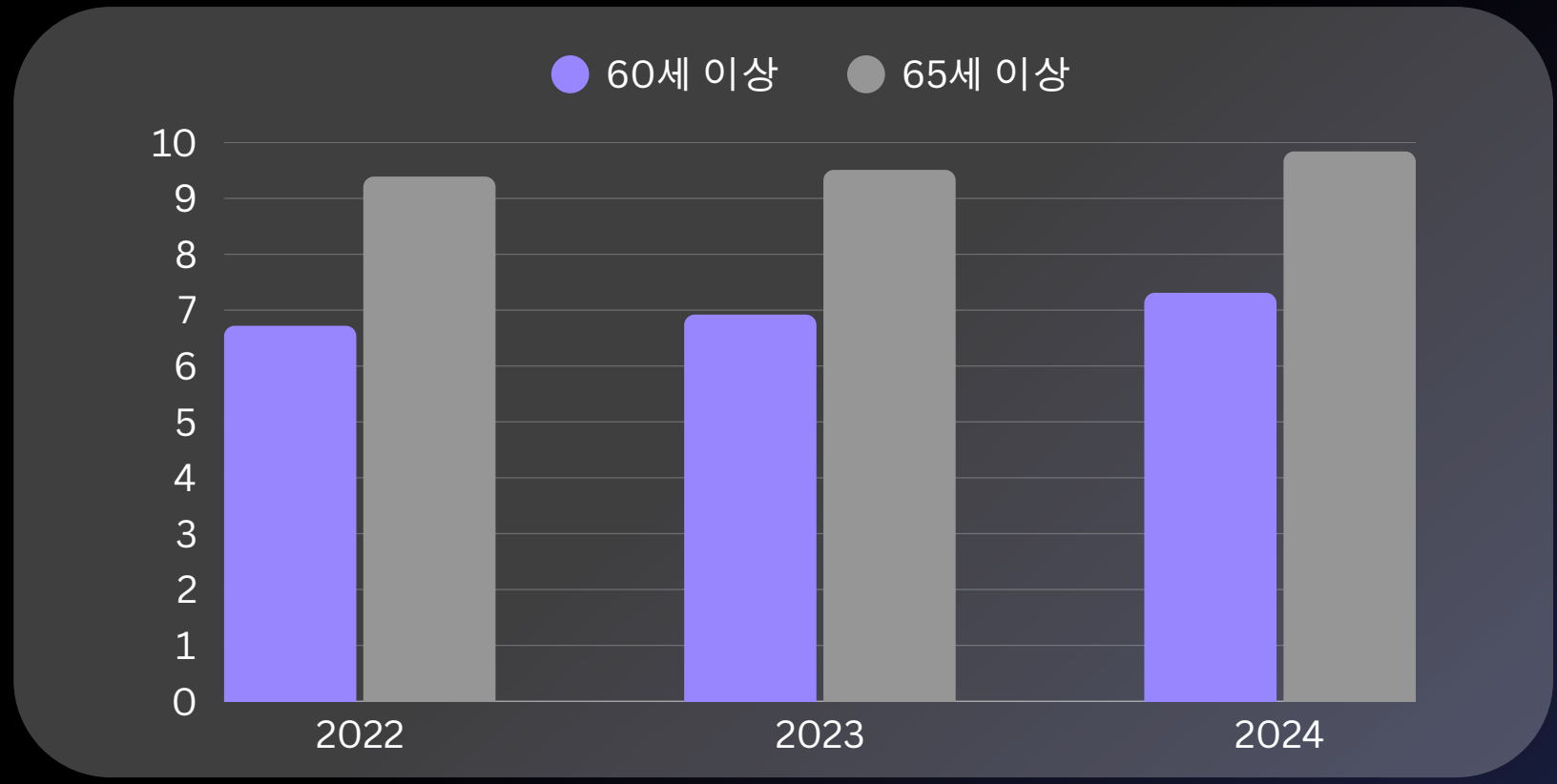
08 / KPT 개발 회고

01 / 프로젝트 배경 및 목표

프로젝트 배경



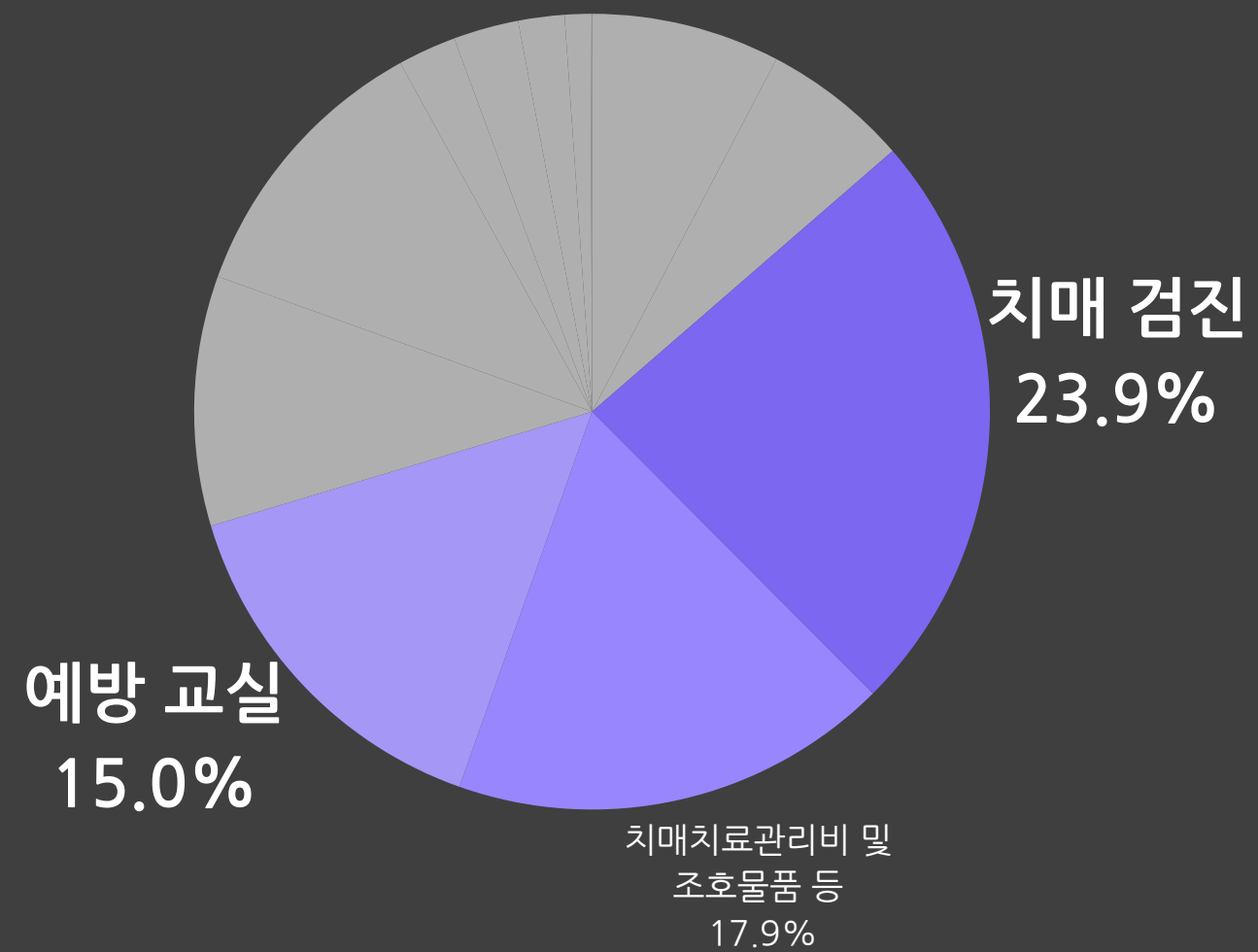
전국 7개 특광역시 중 60세 이상 노인 비율이 32.13%로 **1위**
부산시 = 초고령화 사회



부산시 60세 이상의 치매 유병률은 약 7%,
65세 이상은 약 10%
10명 중 1명이 치매

01 / 프로젝트 배경 및 목표

프로젝트 배경



출처 : 부산광역시치매센터, 2024년 부산광역시 치매 관련 통계 현황

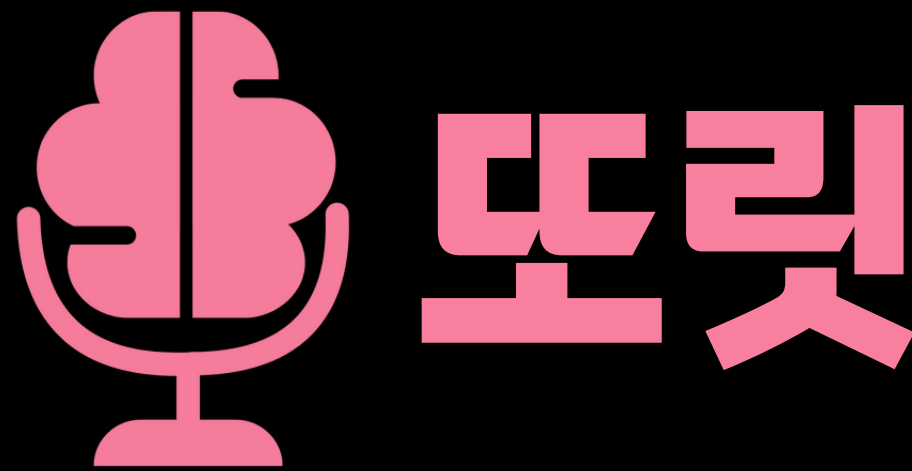
가장 도움이 되는 서비스
1위 '치매 검진', 3위 '예방 교실'



산복도로, 구릉지대 위치
고령자 이동 제한

01 / 프로젝트 배경 및 목표

프로젝트 목표



AI 음성 인터페이스를 통한 비대면 인지 기능 검사 (CIST)

+

치매 예측 모델을 통한 개인 맞춤형 치매 예방 플랫폼

02/ 데이터 설명 라이프로그 데이터

act 데이터

변수명	설명	데이터타입
email	사용자 식별용 이메일	VARCHAR(200)
activity_steps	하루 동안 사용자가 걸은 총 걸음 수	VARCHAR(10)
activity_score	일일 활동 수준 종합 점수	VARCHAR(10)
activity_cal_total	활동, 휴식 등을 포함한 총 칼로리 소비량	VARCHAR(10)
activity_high	하루 중 고강도로 활동한 시간(분)	VARCHAR(10)
...	...	...

sleep 데이터

변수명	설명	데이터타입
email	사용자 식별용 이메일	VARCHAR(200)
sleep_duration	총 수면 지속 시간	VARCHAR(10)
sleep_efficiency	수면 시간 대비 실제 수면 비율	VARCHAR(10)
sleep_score	다양한 수면 요인 종합 점수	VARCHAR(10)
...	...	...

수집 기간

약 4개월
(2020년 10월 6일 ~ 2021년 2월 18일)

수집소



데이터 설명

웨어러블 기기(스마트 링)를 통해 수집된
실시간 수면/활동 라이프 로그 및
인지 기능 설문조사 응답 데이터

데이터 크기

89.414 MB

데이터 구성

39,300개의 행, 105개의 열

03 / 데이터 전처리 라이프로그 데이터

이해 및 직관성을 위해, 컬럼명 한국어로 변경

활동 관련 데이터셋

변수명
EMAIL
activity_average_met
activity_cal_active
activity_cal_total
activity_class_5min



변수명
이메일
하루 평균 운동 강도
하루간 활동 칼로리
하루간 총 사용 칼로리
하루간 5분당 활동 로그

수면 관련 데이터셋

변수명
EMAIL
sleep_awake
sleep_bedtime_end
sleep_bedtime_start
sleep_breath_average



변수명
이메일
깨 시간
잠 종료 시간
잠 시작 시간
분당 평균 호흡 수

03 / 데이터 전처리 라이프로그 데이터

CONVERT 열에 담긴 값을 배열화하여
비어있는 다른 컬럼에 넣어준 뒤,
CONVERT행 삭제

CONVERT(activity_class_5min USING utf8)
1/1/2/2/2/2/1/1/1/1/1/1/2/2/2/2/2/2/3/3/2/2/...



배열화

activity_class_5min
[1.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0, 1.0, 1.0, ...]

라벨 데이터와 원시 데이터가 분리되어 있어,
이메일 기준으로 JOIN하여 “진단” 컬럼 생성
일반인/ 치매환자를 이진으로 구분
(치매 = 1, 일반 = 0)

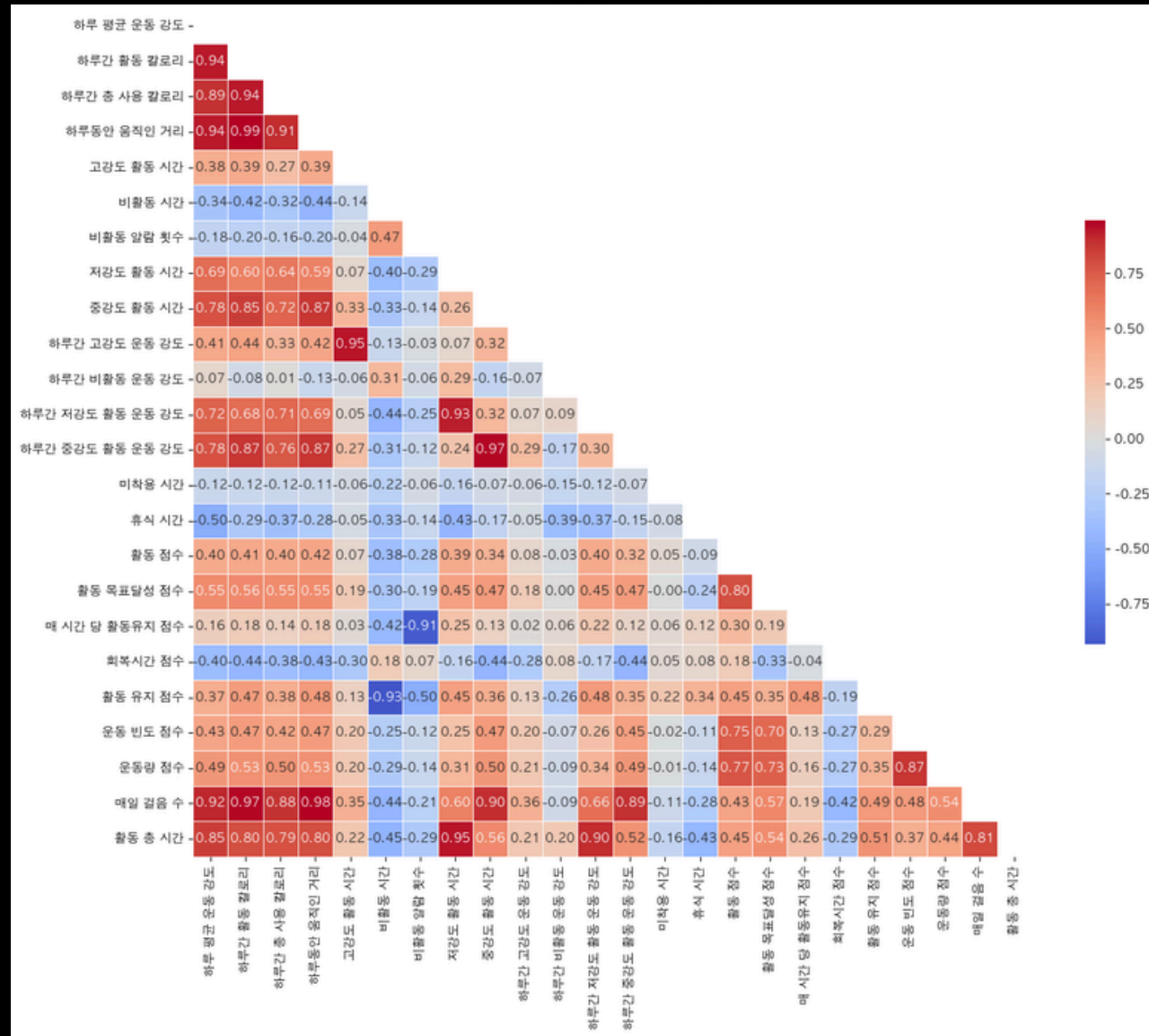
이메일	ACT, SLEEP, MMSE 열	이메일	진단명 (라벨)
nia+279@rowan.kr	...	nia+279@rowan.kr	치매
nia+088@rowan.kr	...	nia+088@rowan.kr	일반
nia+343@rowan.kr		nia+343@rowan.kr	치매



이메일	ACT, SLEEP, MMSE 열	진단명 (라벨)
nia+279@rowan.kr	...	1 (치매)
nia+088@rowan.kr	...	0 (일반)
nia+343@rowan.kr		1 (치매)

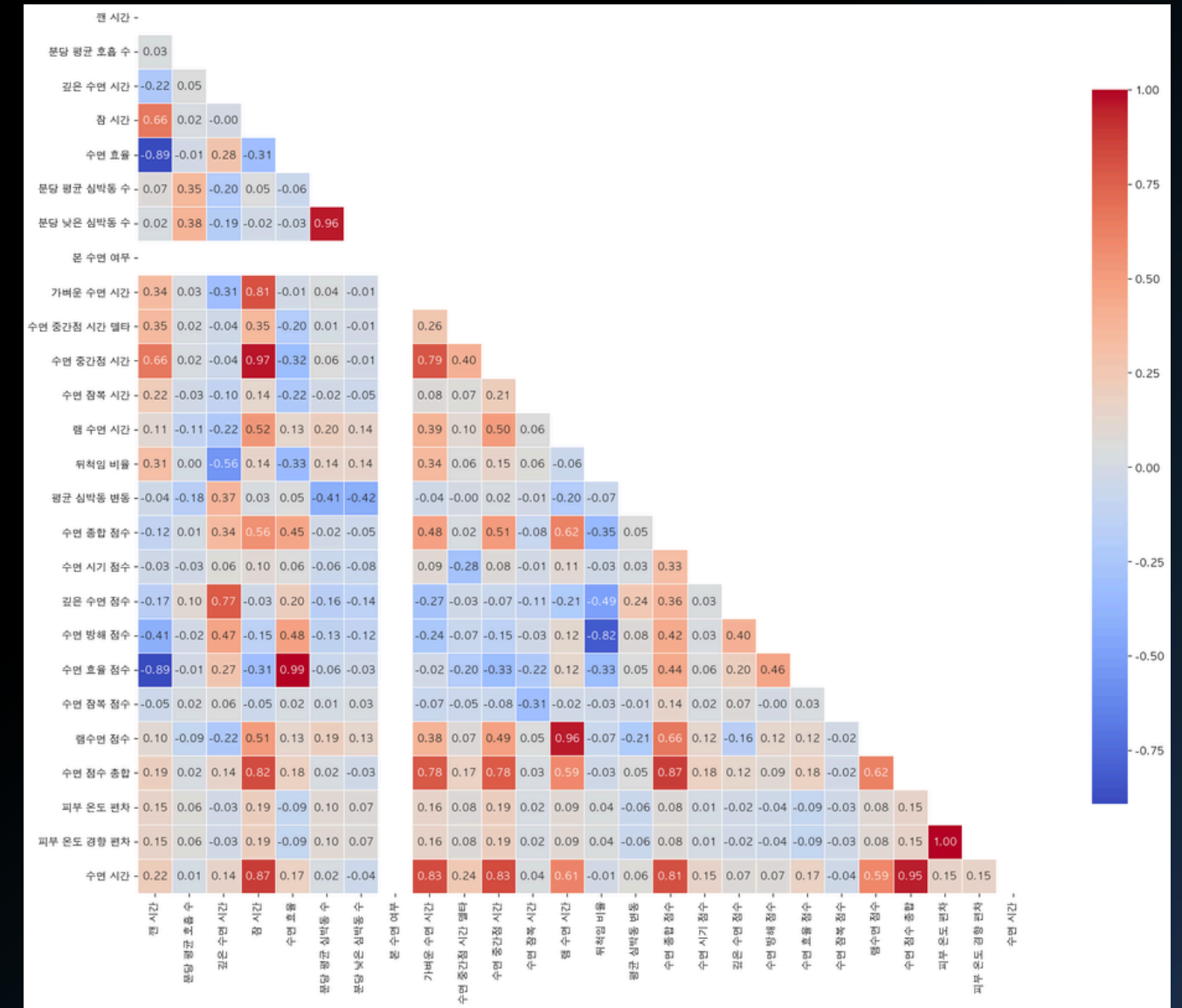
04 / 데이터 EDA 라이프로그 데이터 - Act, Sleep

Act 데이터셋 - 피어슨 상관계수 히트맵



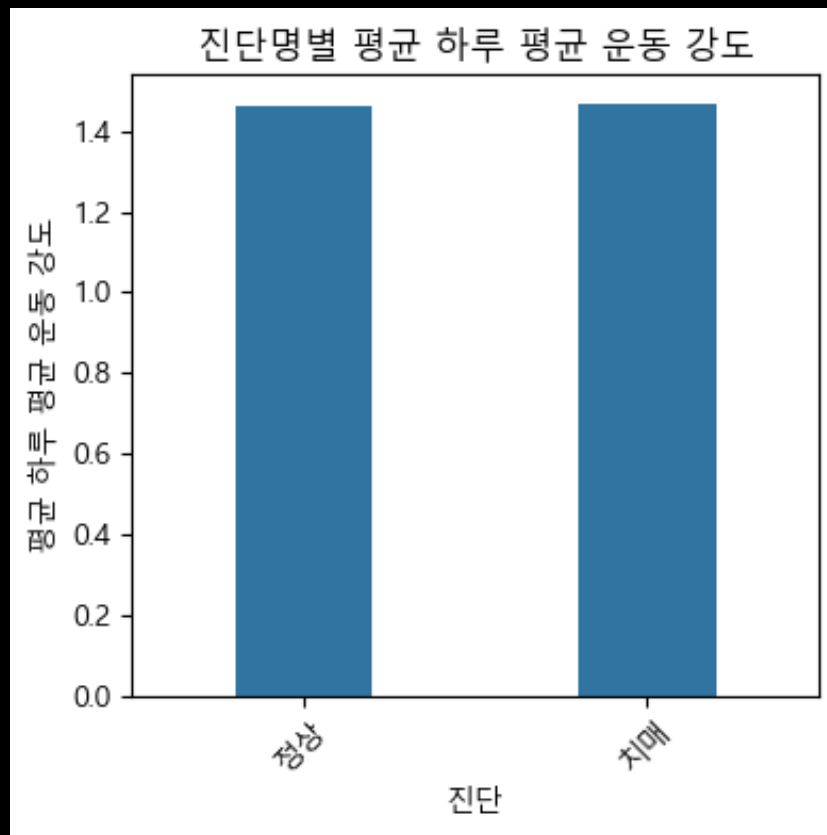
활동 총 시간, 운동량 점수, 활동 점수 등 → 강한 양의 상관관계
활동 시간, 운동 강도 → 강한 양의 상관관계
비활동 시간, 활동 유지 → 강한 음의 상관관계

Sleep 데이터셋 피어슨 상관계수 히트맵



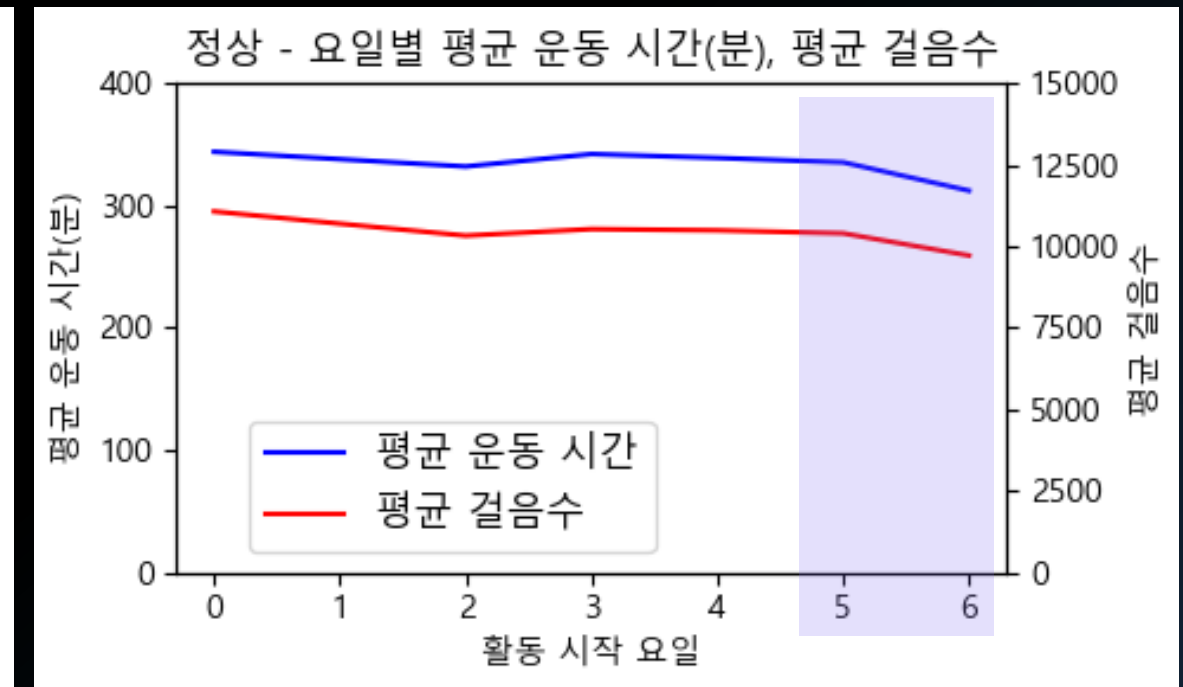
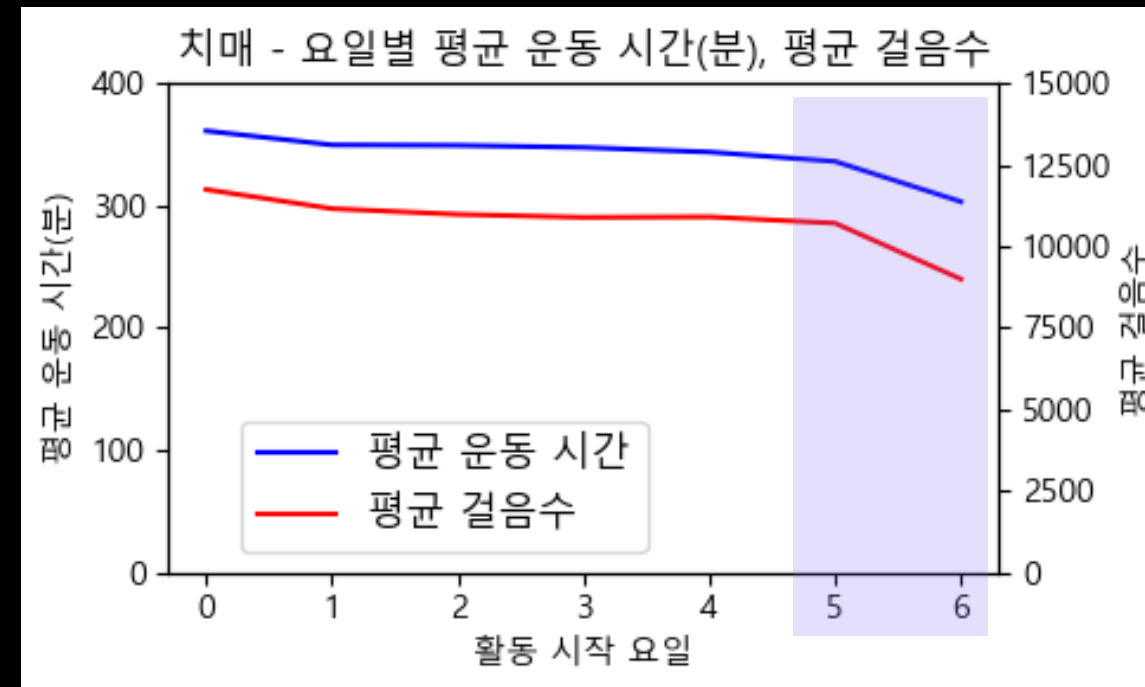
수면 시간, 수면 중간점 시간, 수면 점수 → 양의 상관관계
뒤척임 비율 등 불면 관련 지표, 수면 지표 → 강한 음의 상관관계

04 / 데이터 EDA 라이프로그 데이터 - Act



진단 여부에 따른
뚜렷한 차이 없음

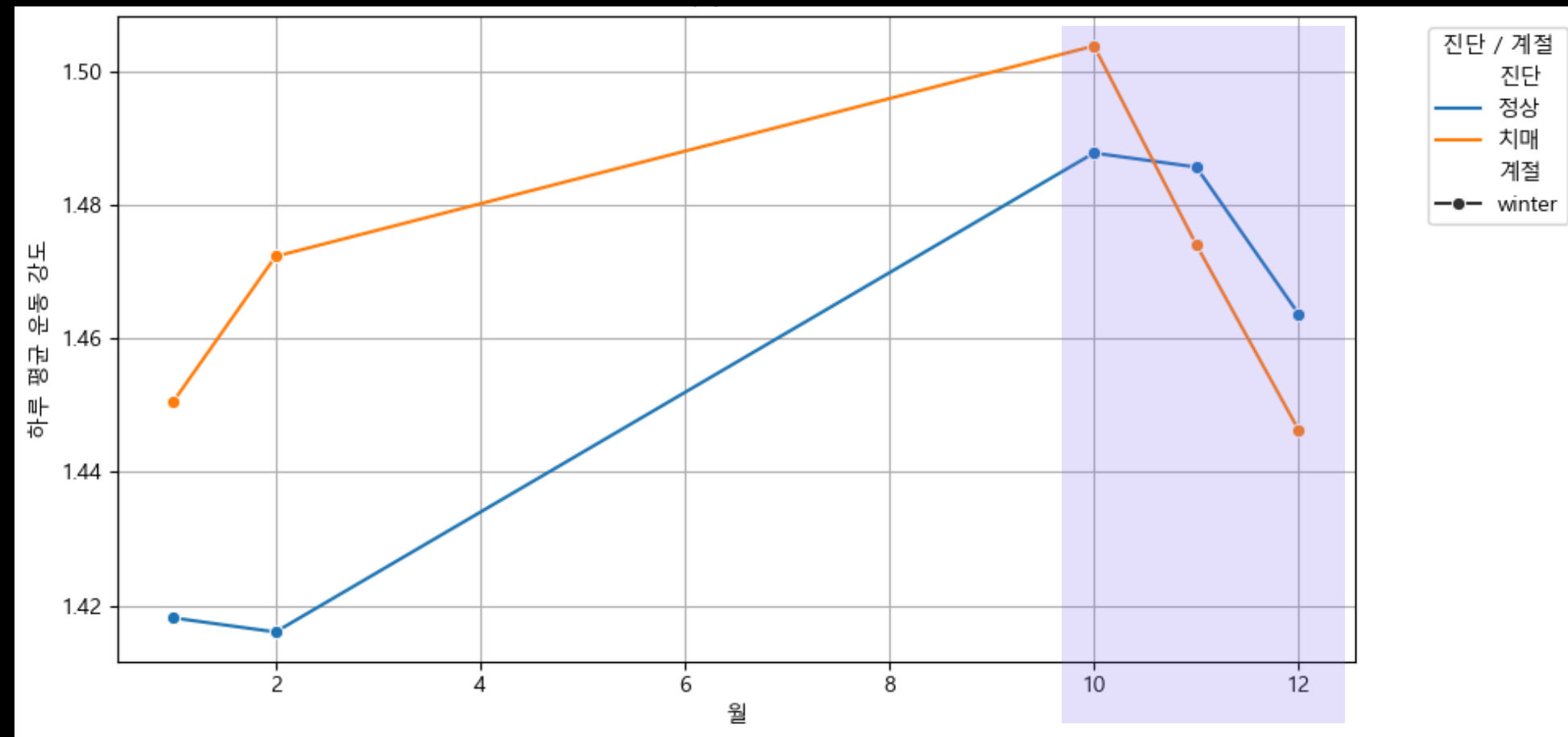
진단별, 요일별 하루 평균 운동 시간(분) 및 걸음 수



두 집단 모두 주말에는 평일보다
운동 시간과 걸음 수 감소

04 / 데이터 EDA 라이프로그 데이터 - Act

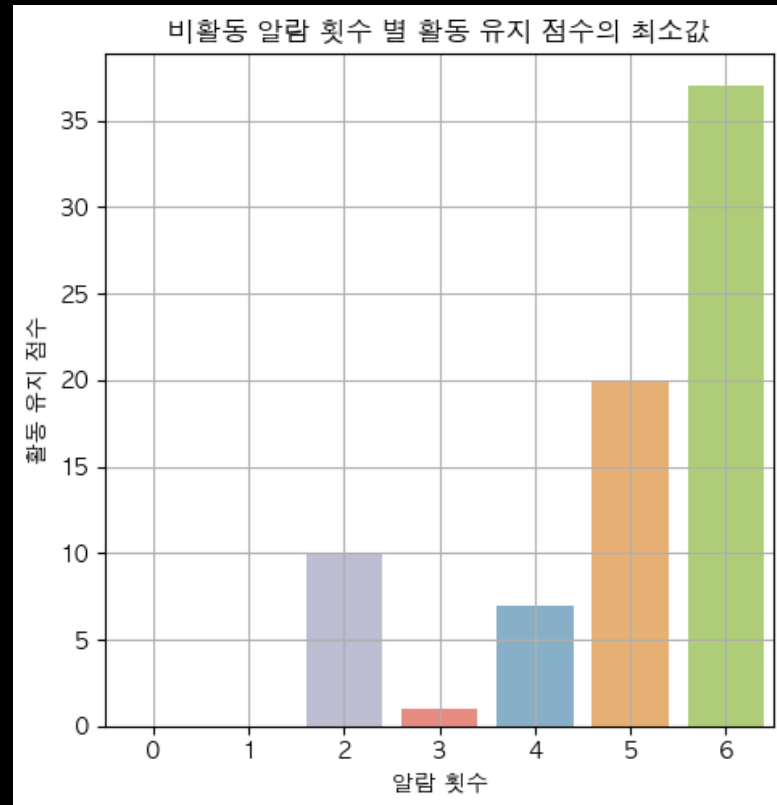
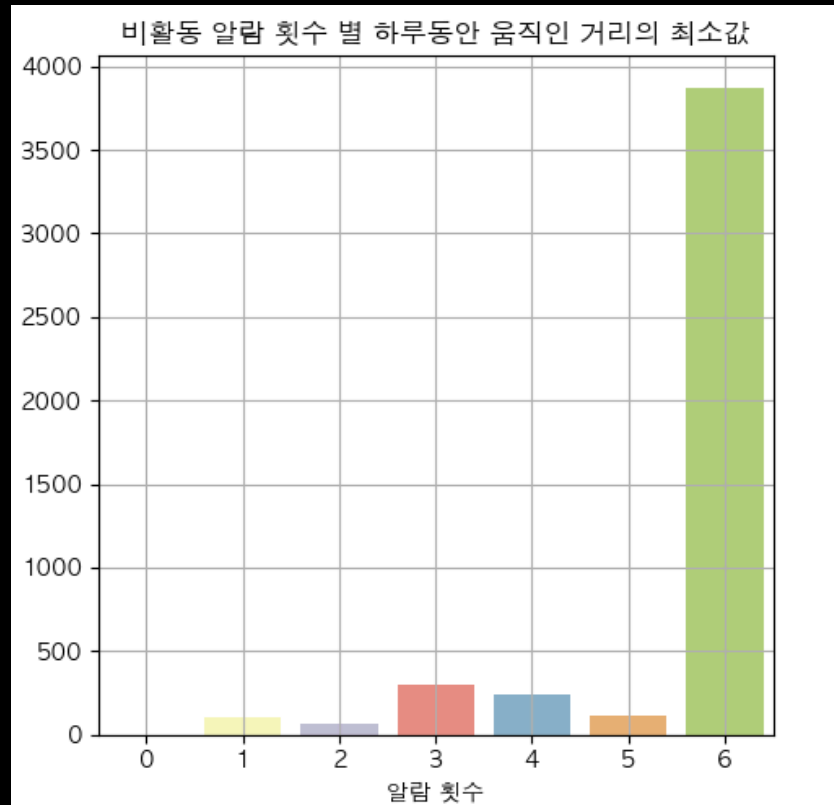
진단별, 월별 평균 하루 평균 운동 강도



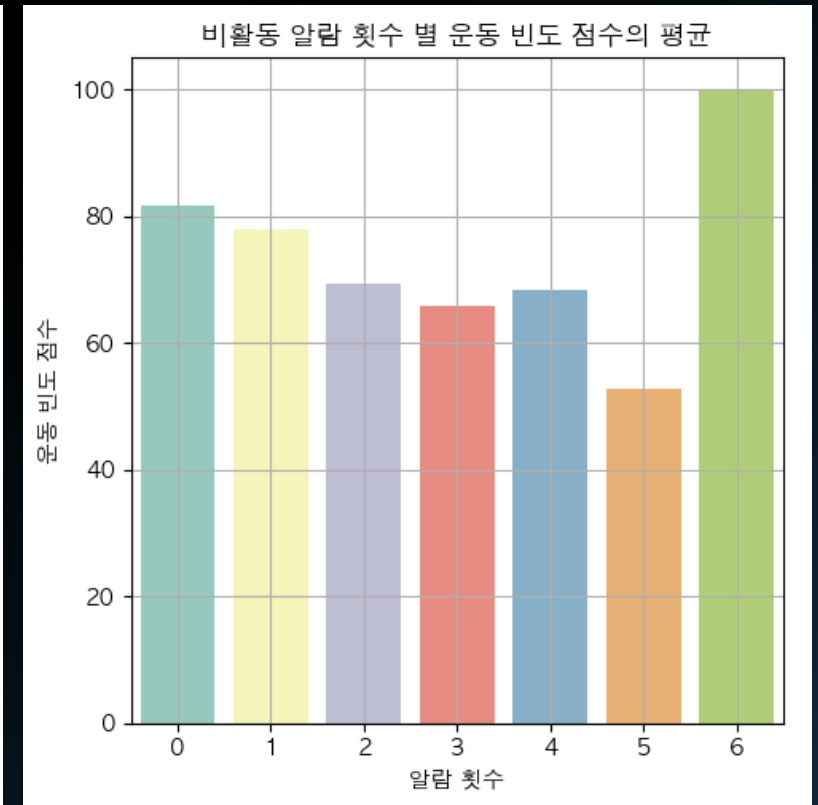
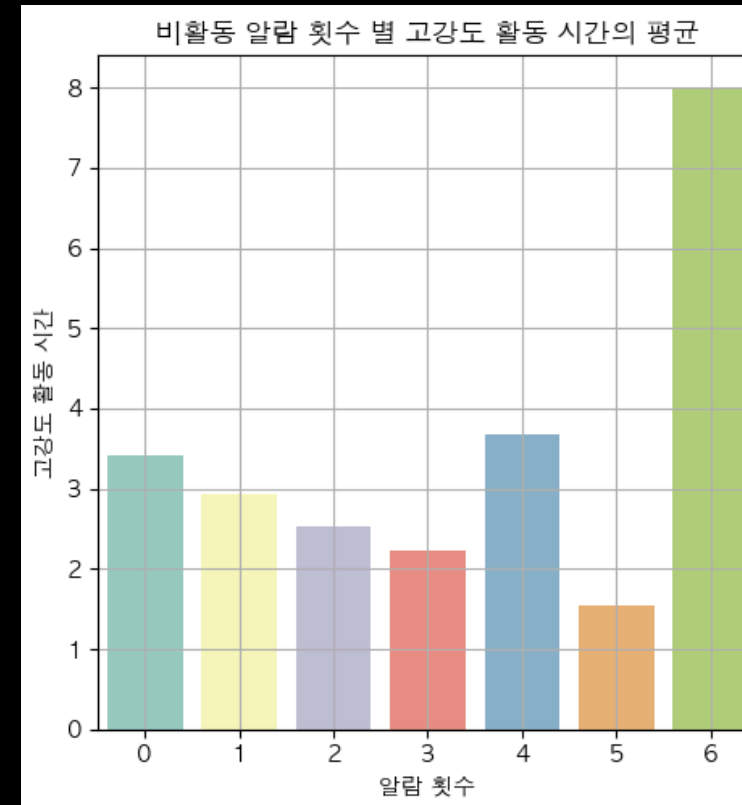
치매 진단 여부에 상관없이 운동 강도는 **10월**에 가장 높았고, **12월**에 급감 전반적으로 겨울철(10~2월)에는 운동 강도가 낮고, 치매군이 정상군보다 **높은 운동 강도**를 보이는 경향이 나타남.

04 / 데이터 EDA 라이프로그 데이터 - Act

비활동 알람 횟수별 운동량 최소값 비교



비활동 알람 횟수별 운동량 평균 비교



- **비활동 알람을 6회** 받은 사람들의 평균 고강도 활동 시간, 운동 강도, 운동 빈도 점수, 운동량 점수가 높으며 전체적으로 활동량 관련 지표들의 **최솟값**이 높게 나타나, 꾸준히 높은 수준의 활동을 유지
→ **알람이 비활동 감소 및 활동 유도에 효과적으로 작용**

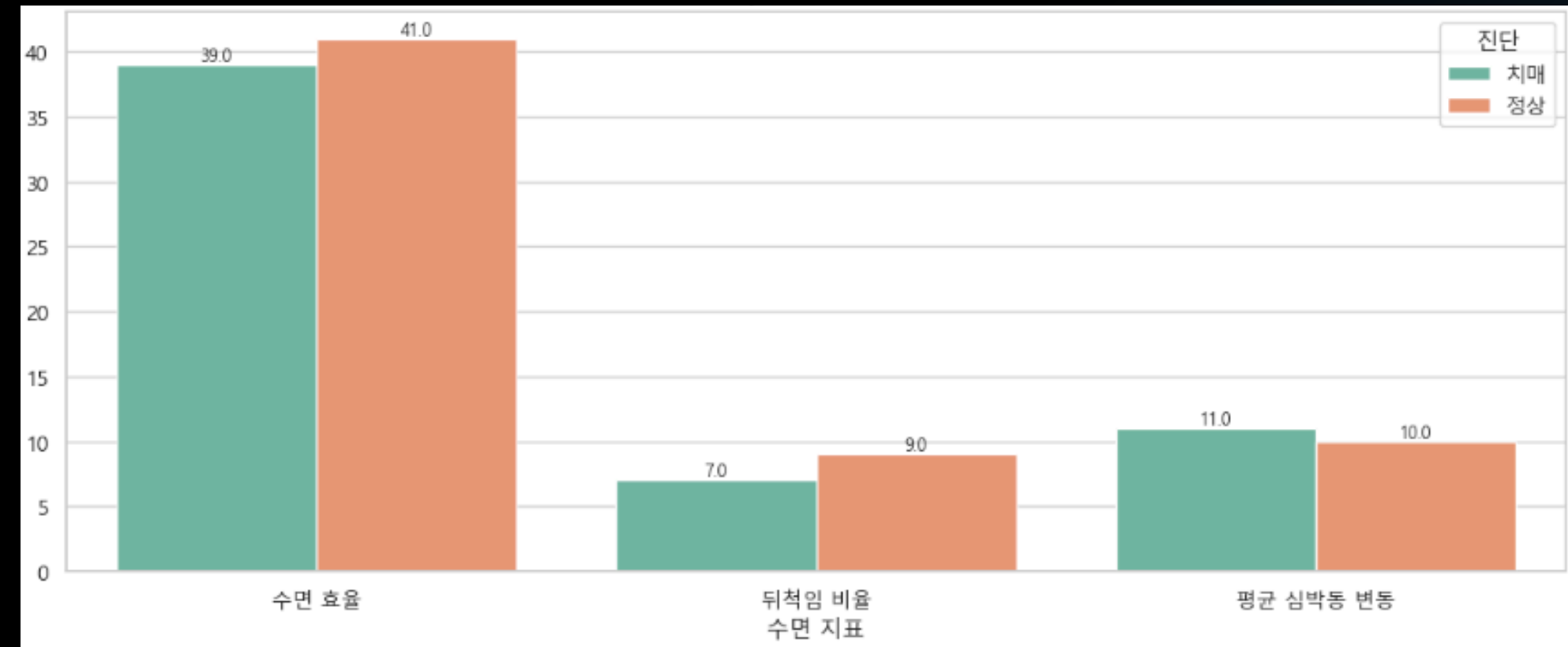
04 / 데이터 EDA 라이프로그 데이터 - Sleep

진단별 수면 단계별 수면 시간 평균 비교



치매의 경우, 정상 대비 더 긴 수면 시간
더 짧은 깊은 수면 시간, 렘(REM) 수면 시간

진단별 수면 효율, 뒤척임 비율, 평균 심박동 변동 평균 비교



치매의 경우, 전체 수면 시간 대비 낮은 수면 효율
뒤척임 비율도 낮지만 평균 심박수의 변동이 더 빈번함

05 / 모델링 및 결과 해석 라이프로그 데이터

사용 모델

Random Forest / GBM / LightGBM / CatBoost

데이터 병합



SMOTE - 오버샘플링

데이터	전	후
X_train	(9705, 24)	(11562, 24)
Y_train	{0: 5781, 1: 3924}	{0: 5781, 1: 5781}

머신러닝 결과 (Optuna 기반)

모델명 성능지표	Random Forest	GBM	AdaBoost	LightGBM	CatBoost
Precision	0.66	0.49	0.6	0.66	0.63
Recall	0.55	0.21	0.39	0.55	0.56
F1-Score	0.59	0.08	0.44	0.59	0.59

05 / 모델링 및 결과 해석 라이프로그 데이터

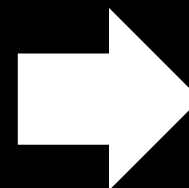
문제점

트리 기반 머신러닝 알고리즘은 각 행을 독립 샘플로 취급

그러나 해당 데이터는 시간에 따른 연속성을 가지는 시계열 데이터임에도 불구하고,

이러한 독립적 행 처리 방식은
시계열 내 시간적 의존성과 순차적 특성을 무시하게 되어

모델이 데이터에 내재된 동적 패턴을 효과적으로 학습하지 못하고 성능 저하를 초래

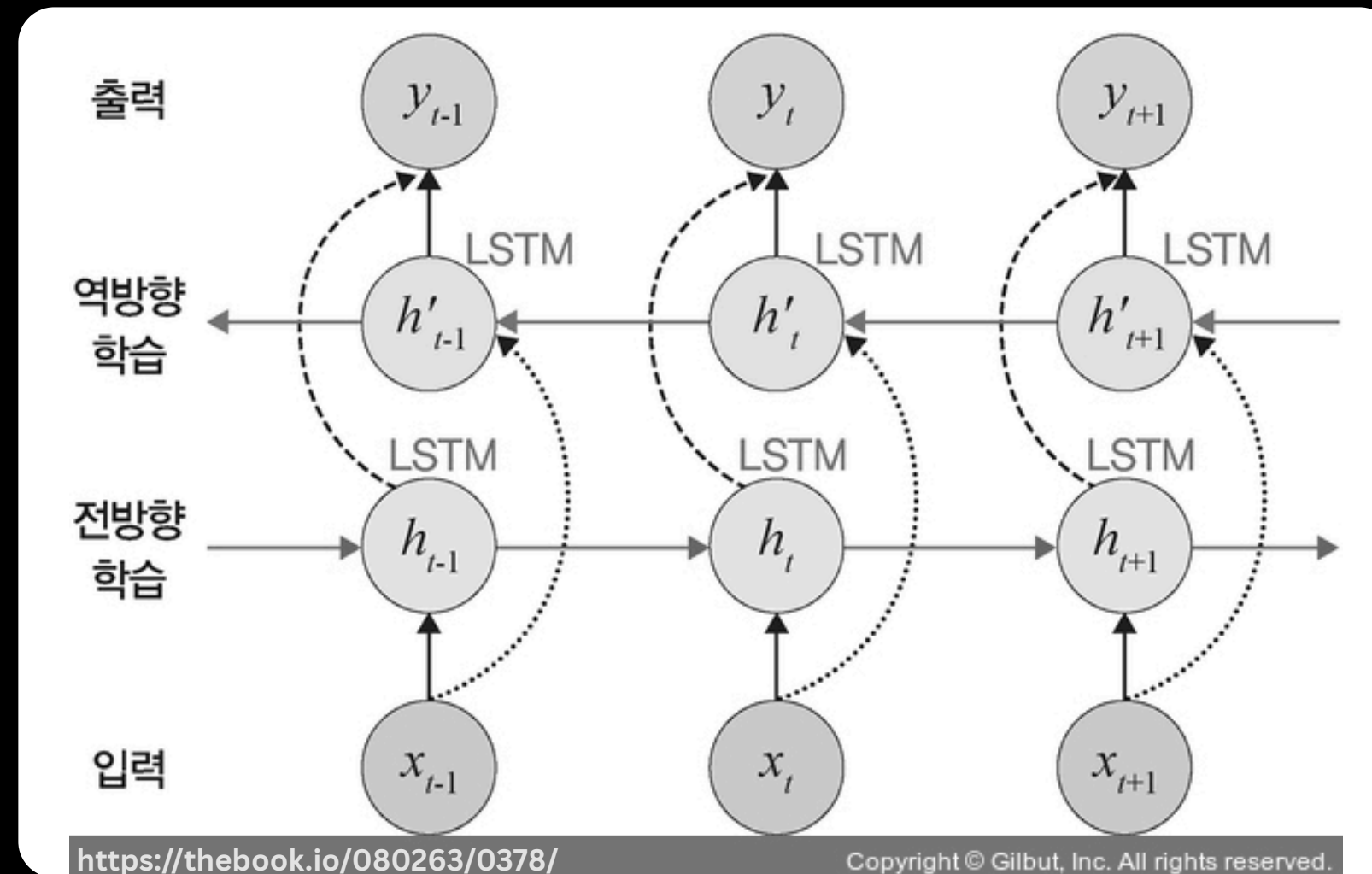


해결책

시계열 데이터의 시간적 연속성과 시퀀스 특성을 반영할 수 있는 **딥러닝 모델**을 적용

시간 의존성을 포착 및 장기·단기 패턴을 학습함으로써 예측 정확도 및 일반화 성능을 향상시키는 접근 필요

05 / 모델링 및 결과 해석 라이프로그 데이터



BI-LSTM(Bidirectional Long Short-Term Memory)

입력 시퀀스를 정방향과 역방향 두 방향으로 동시에 처리하는 LSTM 구조

전통적인 LSTM은 과거 정보만 반영, BI-LSTM은 과거와 미래의 문맥 정보를 모두 고려

→ 시계열 데이터의 **시간적 의존성**과 **양방향 패턴**을 더 효과적으로 학습할 수 있음.

05 / 모델링 및 결과 해석

라이프로그 데이터

사용 모델

BI-LSTM

데이터 합병

ACT		SLEEP
이메일	PK	이메일
활동 시작 시간	두 날짜가 같을 때 합병	수면 종료 시간

SMOTE - 오버샘플링

데이터	전	후
X_train	(141, 122, 50)	(170, 122, 50)
Y_train	{0: 85, 1: 56}	{0: 85, 1: 85}

딥러닝 결과(튜닝 기반)

클래스	Precision	Recall	F1-score
0 (정상)	0.9524	0.7692	0.8511
1 (치매)	0.5	0.8571	0.6316
Accuracy			0.7879
Macro 평균	0.7262	0.8132	0.7413
Weighted 평균	0.8564	0.7879	0.8045

02 / 데이터 설명

지역사회건강조사 데이터

변수명	설명	데이터타입
만나이	응답자의 실제 나이 (만 나이 기준)	object
성별	남성 / 여성	object
건강수준	본인이 인식하는 현재 건강 상태	object
흡연 경험	일생 동안 흡연 경험 여부	object
음주 경험	일생 동안 한 잔 이상의 음주 경험 여부	object
주중 평균 수면시간	평일 기준 하루 평균 수면 시간	object
스트레스 수준	스트레스를 느끼는 정도 (주관적 인식)	object
치매 환자 가족 여부	가구원 내 치매 환자 가족 여부	object
고혈압 진단	고혈압 진단을 받은 적이 있는지 여부	object
당뇨병 진단	당뇨병 진단을 받은 적이 있는지 여부	object
인지장애 경험 여부	일생 동안 인지장애 경험 여부	object
치매선별검사 여부	일생 동안 치매선별검사 여부	object
...	...	...

데이터 수집 기간

약 2.5 개월
(2024년 05월 16일 ~ 2024년 7월 31일)

데이터 수집소

질병관리청 만성질환관리과

데이터 설명

만 19세 이상 성인을 대상으로 훈련된 조사원이
표본으로 선정된 가구에 직접 방문하여 1:1로
면접설문 진행하여 수집된 데이터

데이터 크기

7.6MB

데이터 구성

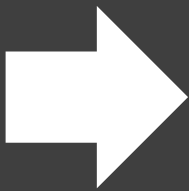
14516개의 행, 209개의 열

03 / 데이터 전처리 지역사회건강조사 데이터

컬럼명 단순화 및 데이터 필터링

209개의 컬럼을 데이터 가이드라인에 따라 81개로 선별 후 컬럼명 변경
인지장애 여부 확인을 위해 만 40세 이상으로 데이터 필터링

변수명
age
sex
smf_01z1
dra_01z1
...



변수명
만나이
성별
흡연 경험
음주 경험
...

데이터형 변환

숫자형 컬럼이 object 타입이 섞여 있어, int 타입으로 일괄 변경

변수명	데이터 타입
치매선별검사 여부	int64, object64



변수명	데이터 타입
치매선별검사 여부	int64

03 / 데이터 전처리 지역사회건강조사 데이터

데이터 전처리

7, 77, 777 (응답 거부)	결측치로 간주하여 제거
9, 99, 999 (모름)	
8, 88, 888 (비해당)	제거 시, 데이터 다량 손실 → -1 대체

정규화

변수명	변환 전	변환 후
스트레스 수준	1 (매우 높음)	0.25
	2 (높음)	0.5
	3 (낮음)	0.75
	4 (매우 낮음)	1

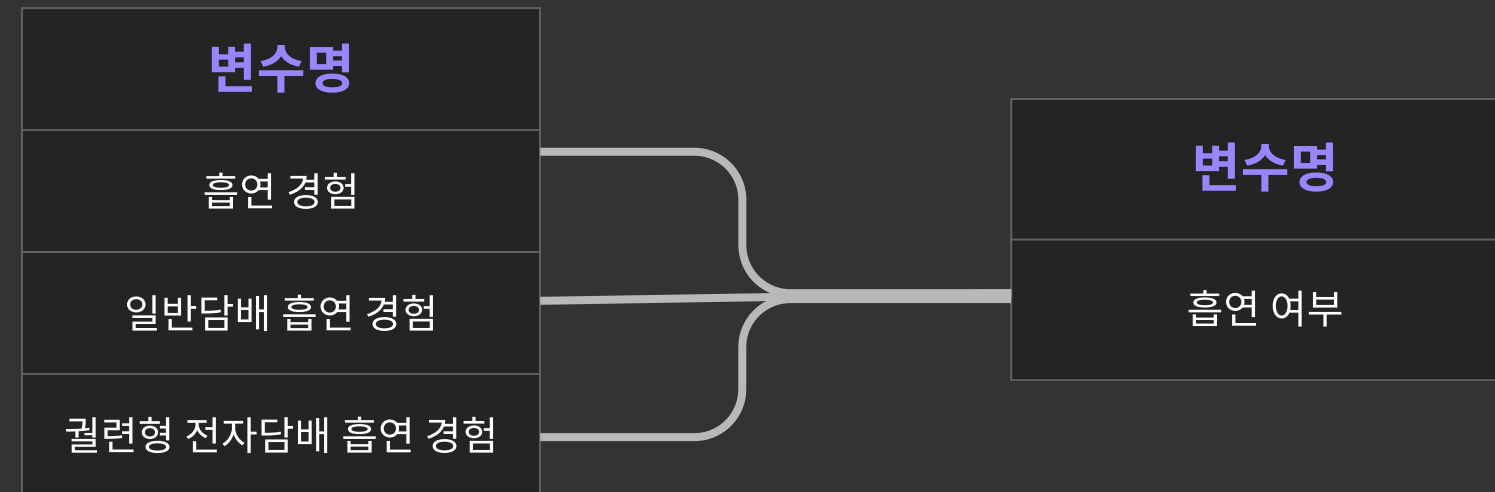
변수명	값	값
자살충동	1 (매우 낮음)	1
	2 (낮음)	0.75
	3 (높음)	0.5
	4 (매우 높음)	0.25

컬럼 값이 1부터 4의 값으로 구성된 값 중,
긍정의 값을 1로 부정의 값을 0.25로 통일

03 / 데이터 전처리 지역사회건강조사 데이터

파생변수 생성 (1)

흡연 관련 컬럼 통합



담배 종류별 흡연 경험 여부를 하나의 컬럼으로 통합

파생변수 생성 (2)

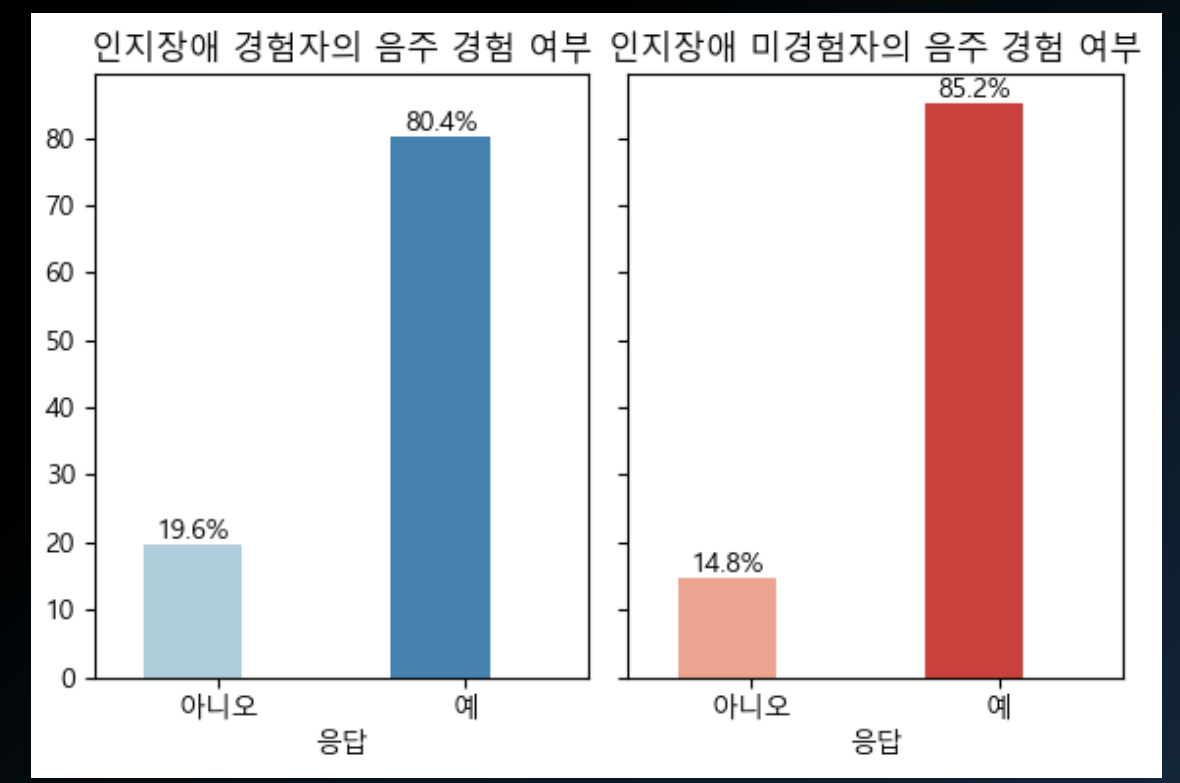
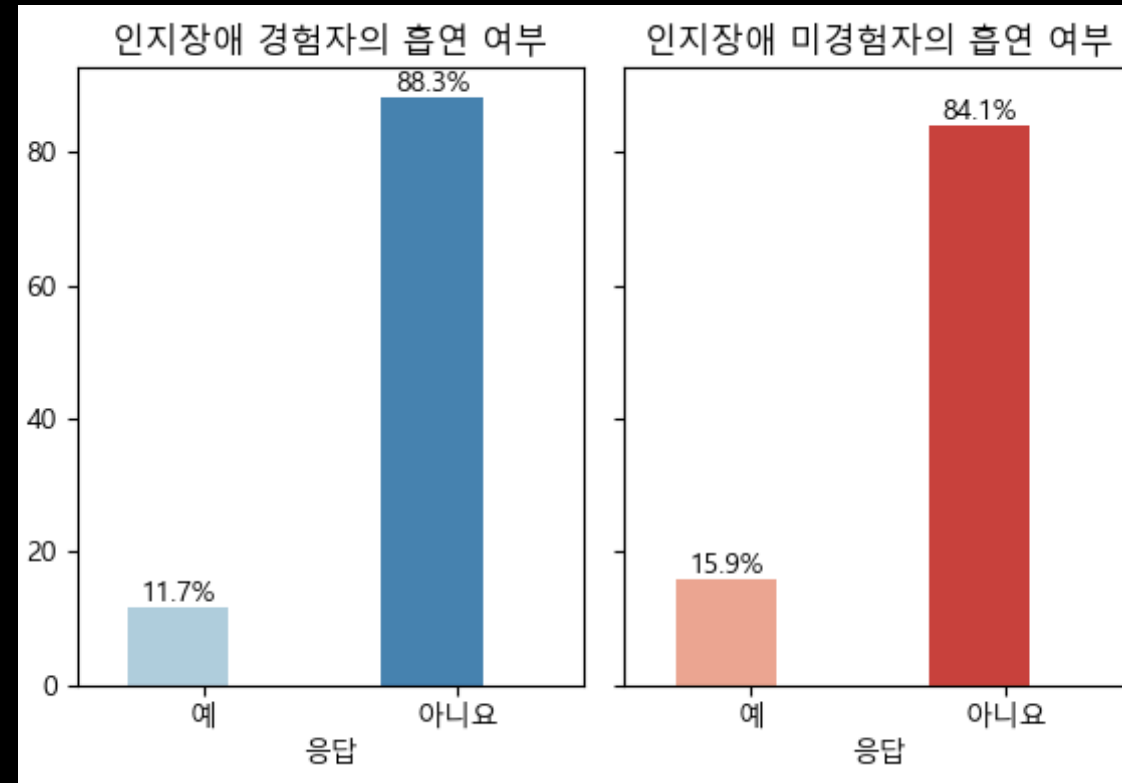
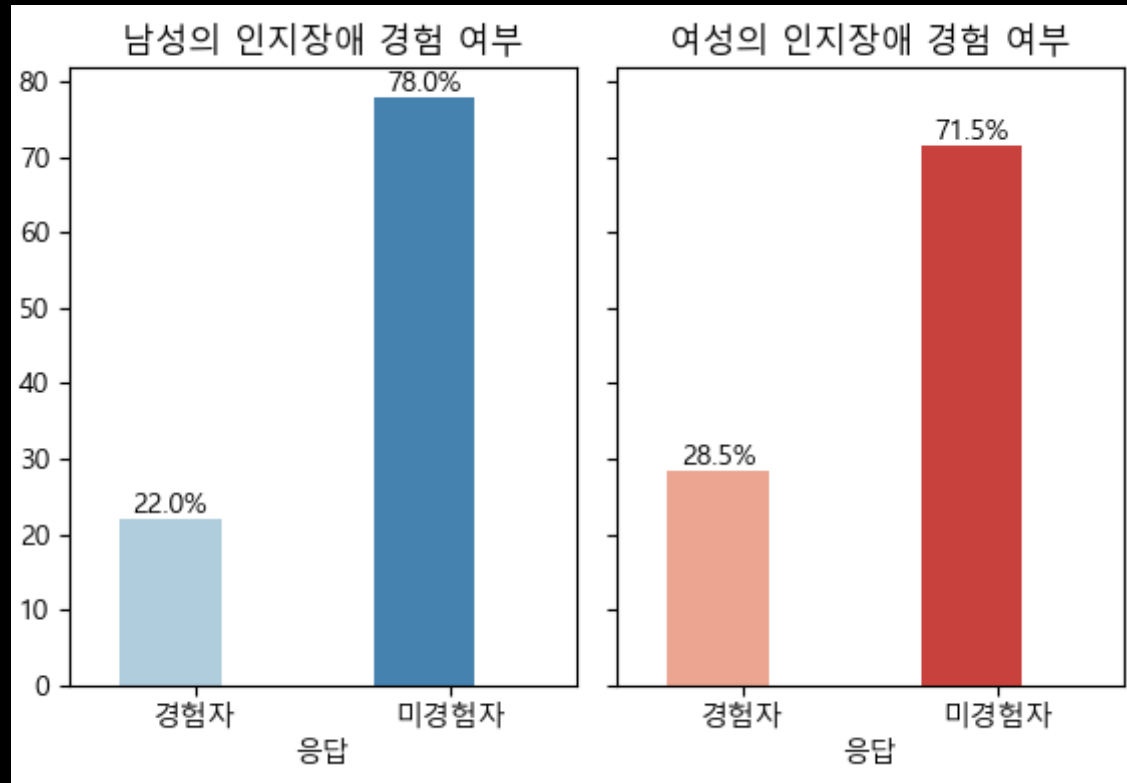
우울 관련 컬럼 통합



우울 관련 변수들을 우울 증상이라는 파생변수로 통합, 각 변수의 값을 합산하여 5~20 사이의 점수로 변환

04 / 데이터 EDA 지역사회건강조사 데이터

성별 + 9대 요인 EDA 시각화



성별

여성의 경우 남성보다
인지장애 경험 비율이 6.5% 더 높음

흡연 여부

인지장애 미경험자의 경우,
흡연률이 더 높게 나타남

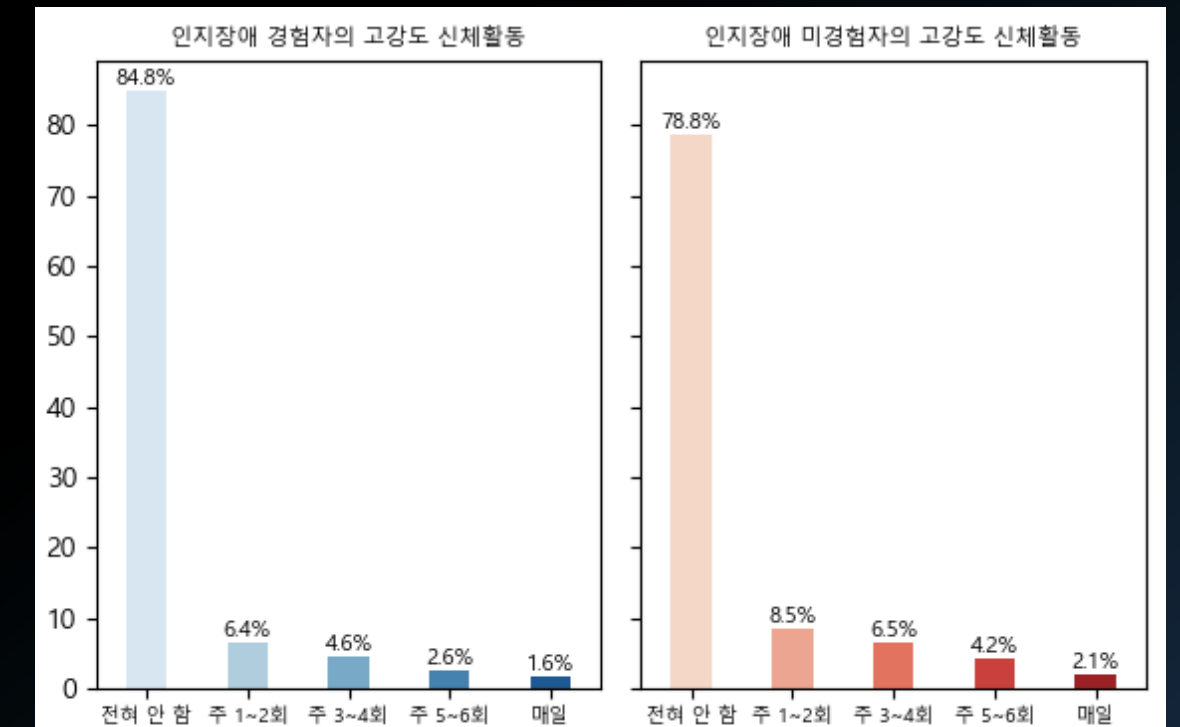
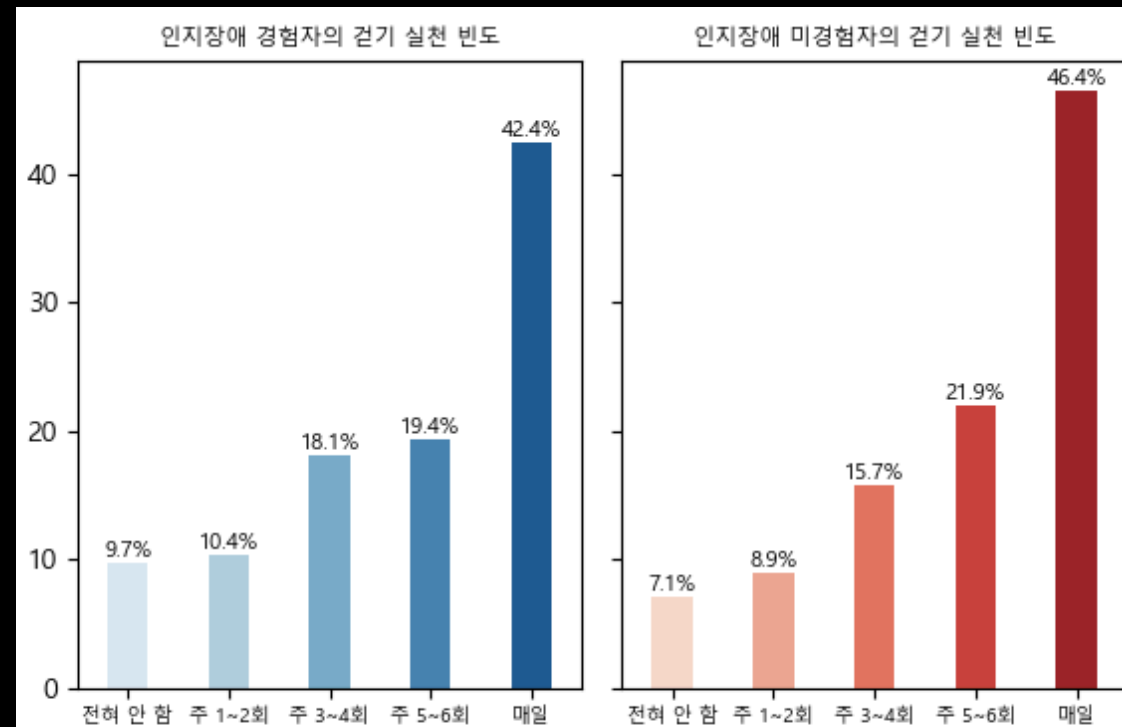
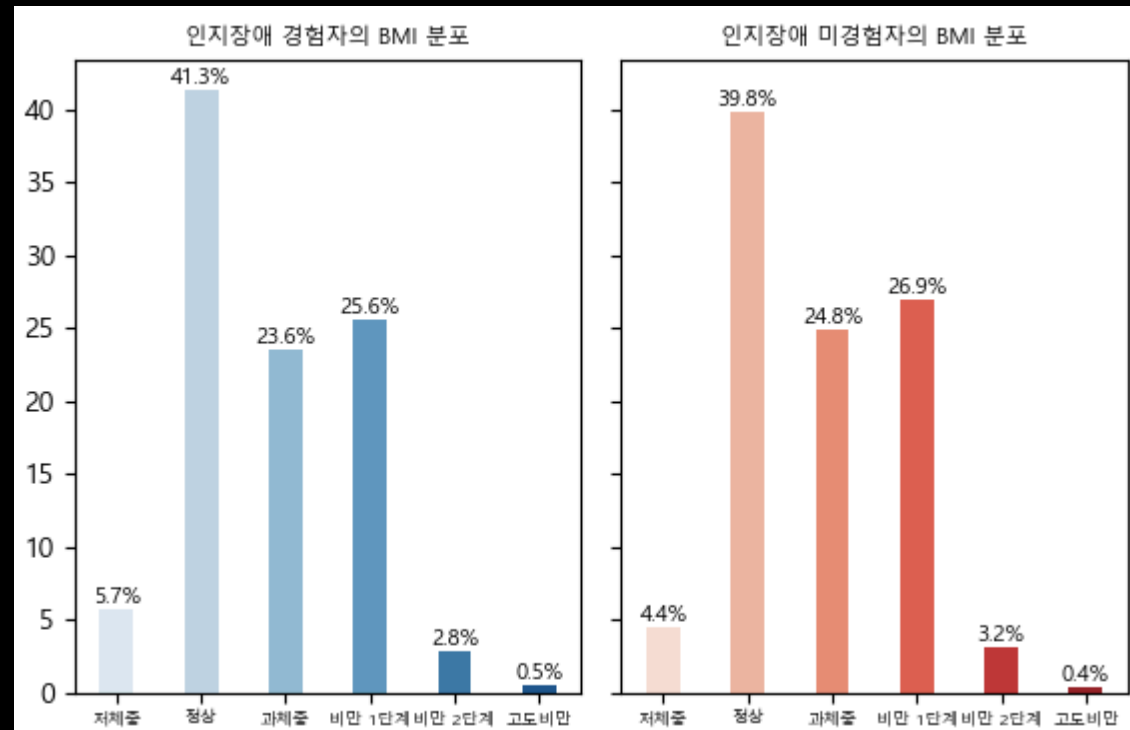
음주 여부

인지장애 미경험자의 경우,
음주률이 더 높게 나타남

04 / 데이터 EDA

지역사회건강조사 데이터

성별 + 9대 요인 EDA 시각화



BMI 분포

인지장애 경험자의 비만을 29%
미경험자의 비만을 30.3%
미경험자의 비만율이 더 높음

걷기 실천 빈도

인지장애 경험자가 미경험자에 비해
걷지 않는다는 답변 비율이 더 높고
다른 답변의 비율이 전체적으로 낮음

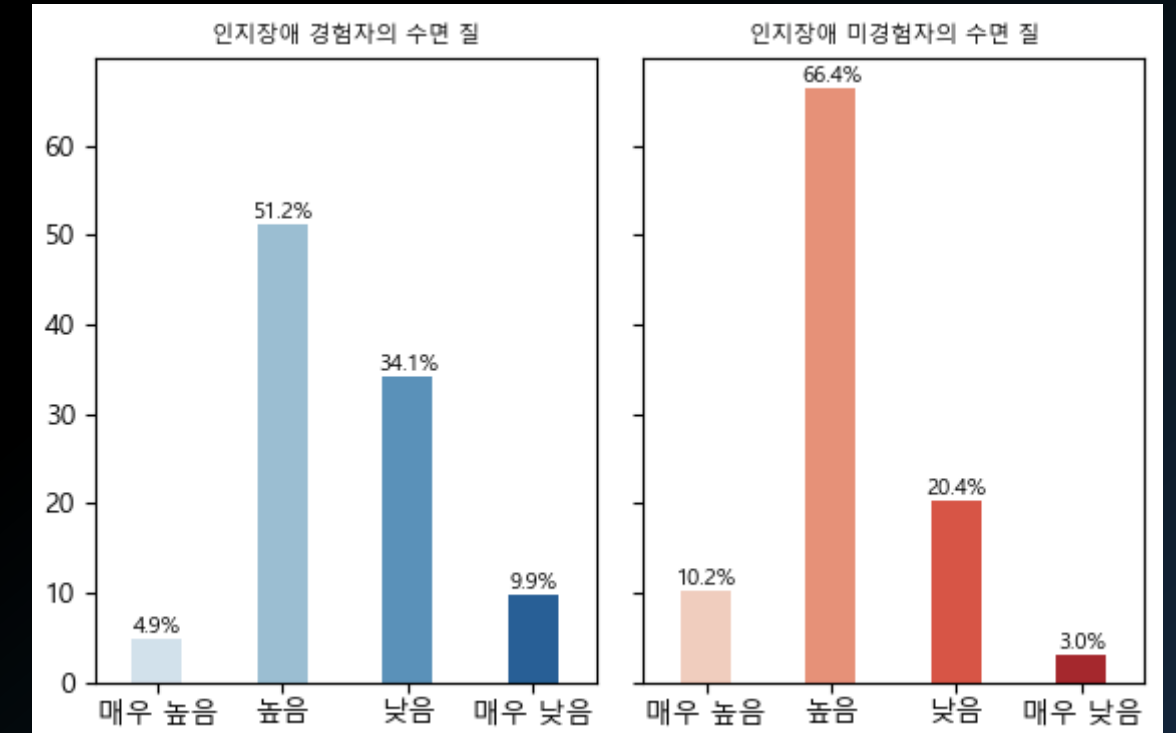
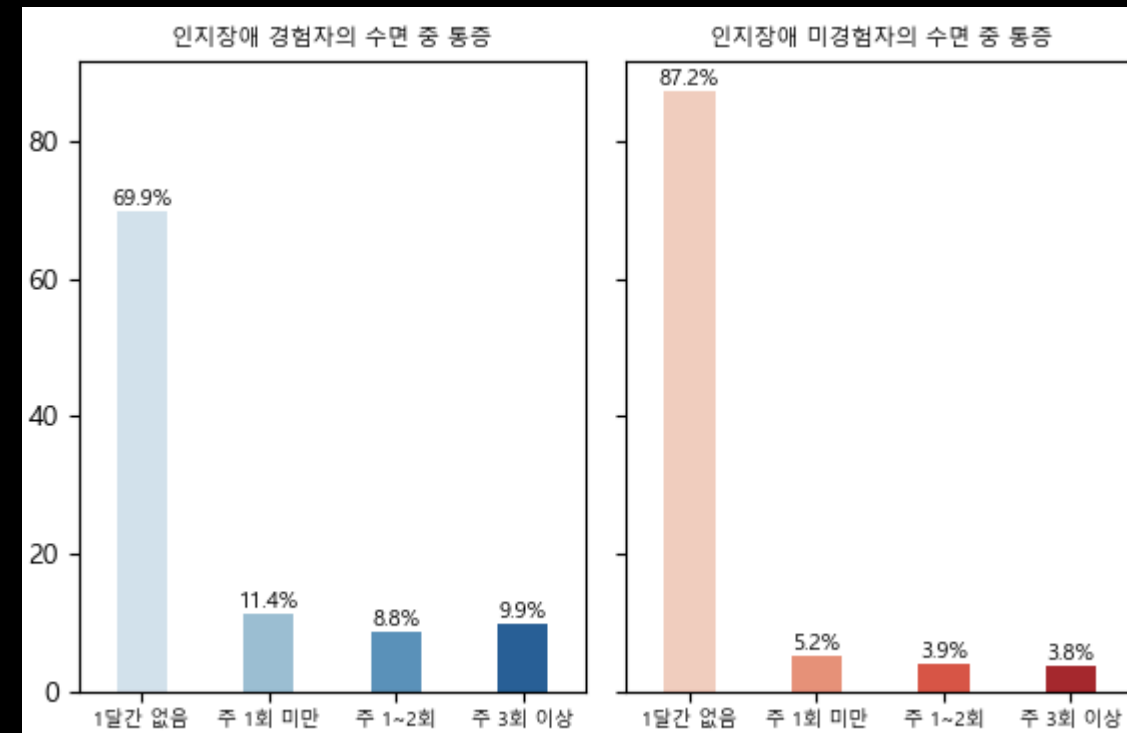
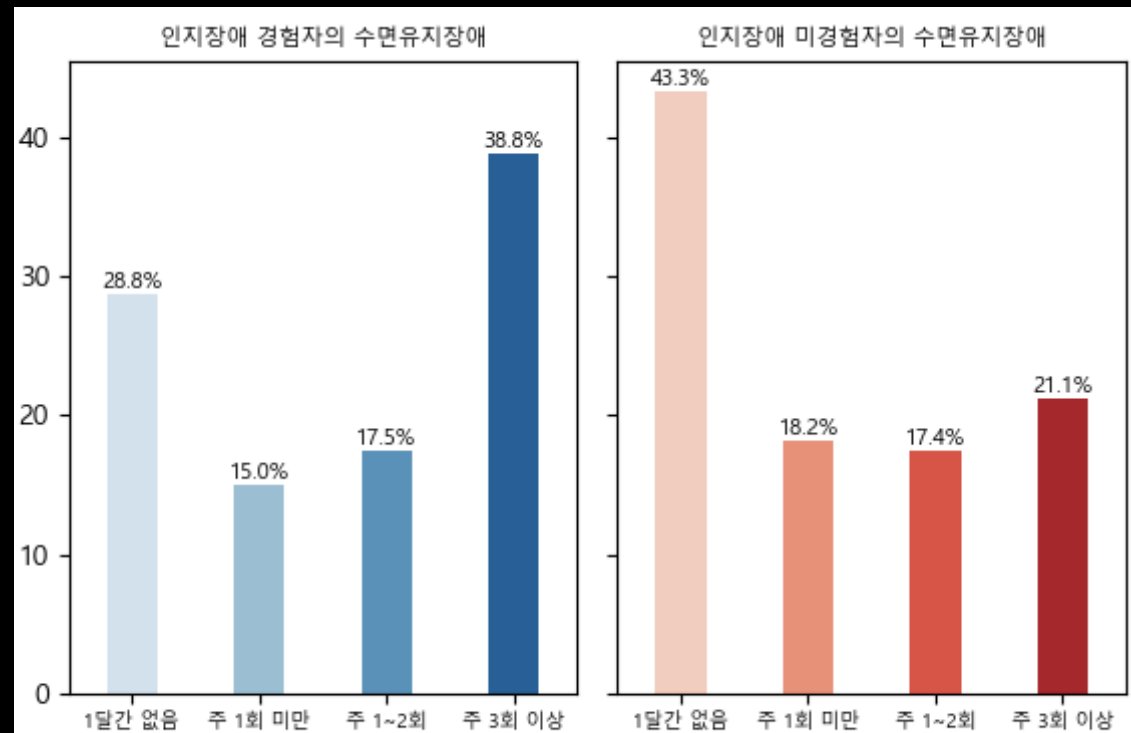
고강도 신체활동 빈도

인지장애 경험자가 미경험자에 비해
신체활동률이 더 낮게 나타남

04 / 데이터 EDA

지역사회건강조사 데이터

성별 + 9대 요인 EDA 시각화



수면유지장애

인지장애 미경험자의 경우,
최근 1달간 수면유지장애를 겪지 않았다고
응답한 비율이 경험자보다 높았음

수면 중 통증

인지장애 미경험자의 경우,
최근 1달간 수면 중 통증을 겪지 않았다고
응답한 비율이 경험자보다 높았음

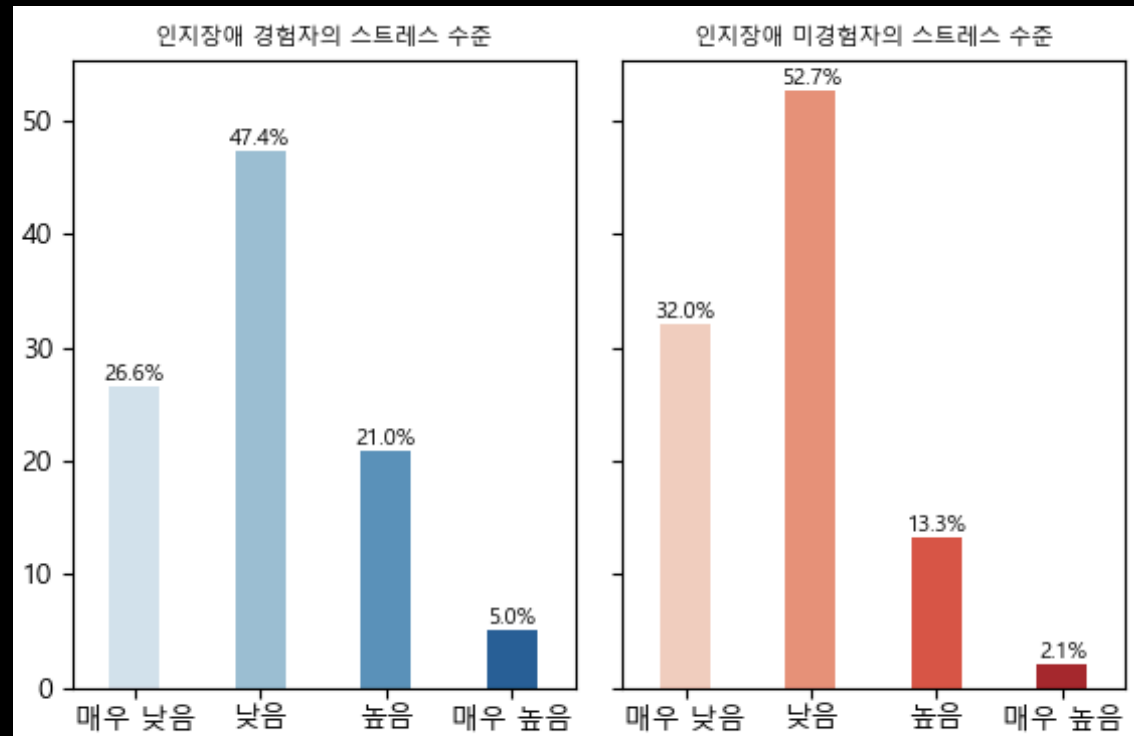
수면 질

인지장애 경험자는
매우높음 4.9%, 높음 51%,
미경험자의 경우 10.2%, 66.3%로
미경험자에 비해 수면 질 비율이
더 낮게 나타남

04 / 데이터 EDA

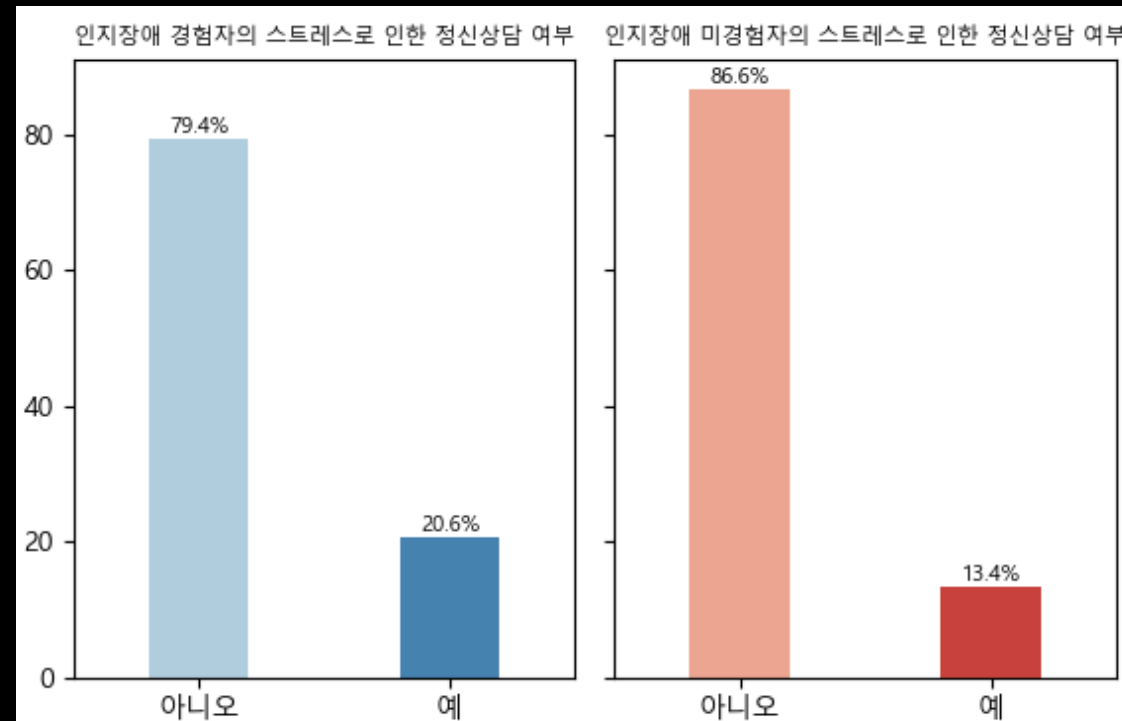
지역사회건강조사 데이터

성별 + 9대 요인 EDA 시각화



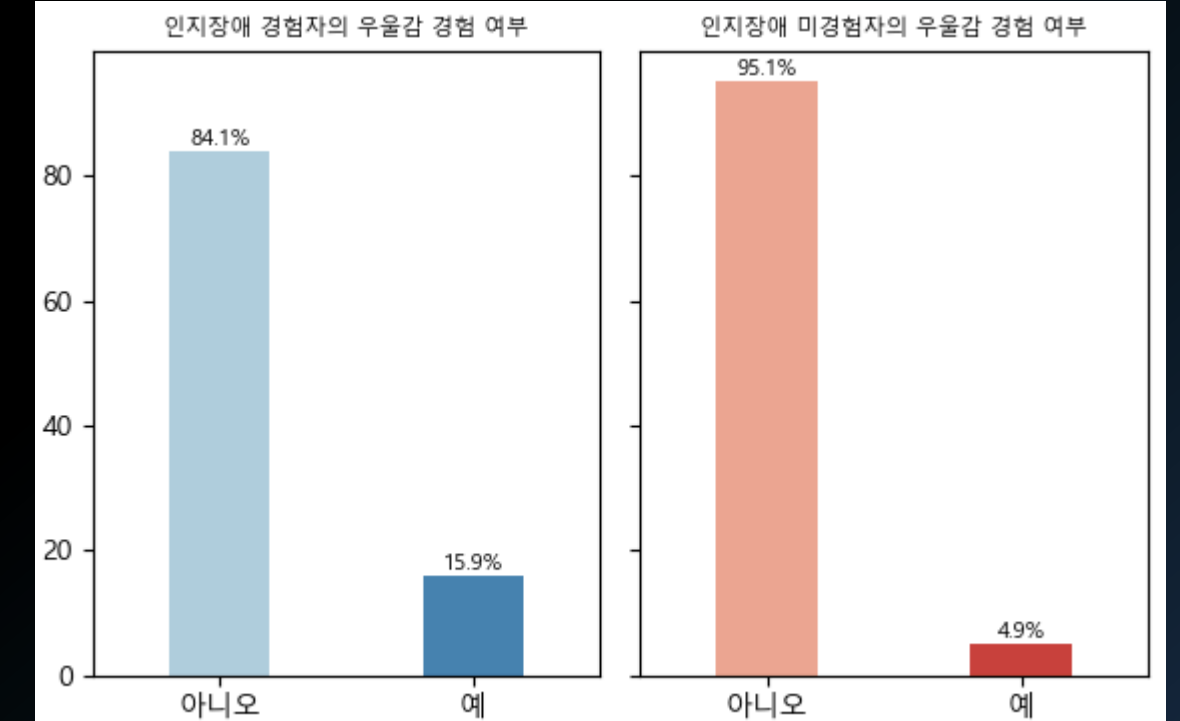
스트레스 수준

인지장애 미경험자의 스트레스 수준이
경험자의 스트레스 수준보다 낮음



스트레스 상담 여부

인지장애 경험자의 스트레스 상담비율
20.6%로 미경험자에 비해 더 높게 나타남



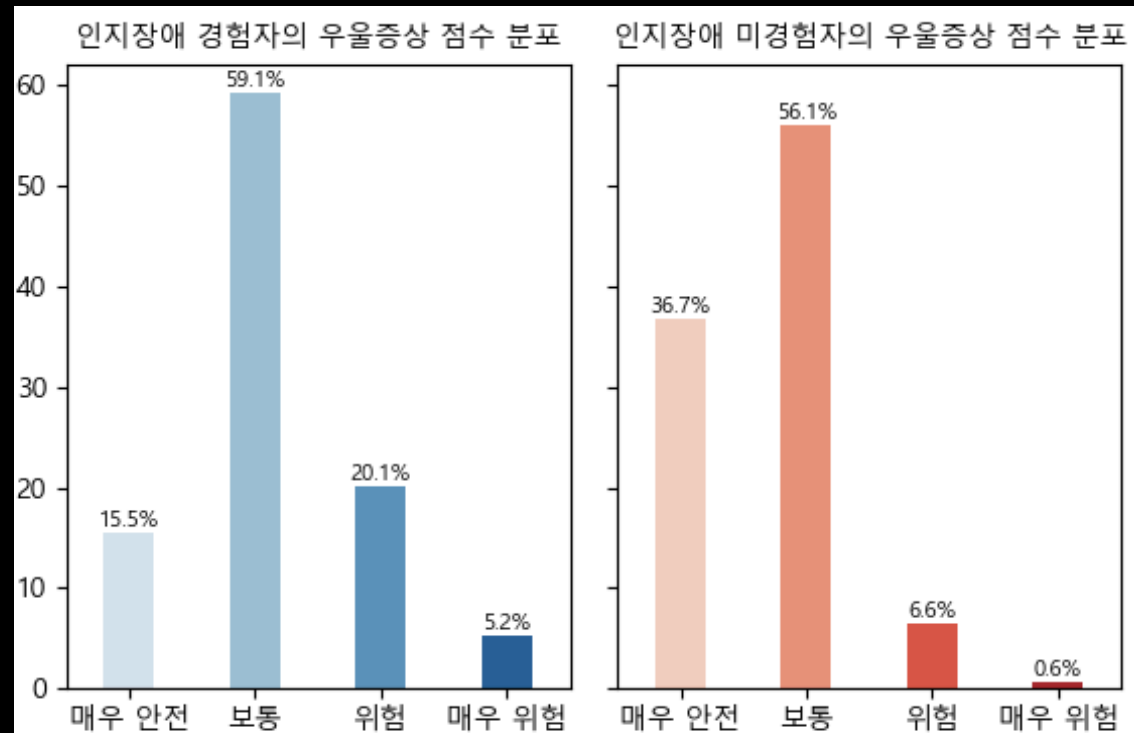
우울감 경험

인지장애 경험자의 경우 우울감 경험률
15.9%로 미경험자에 비해 더 높음

04 / 데이터 EDA

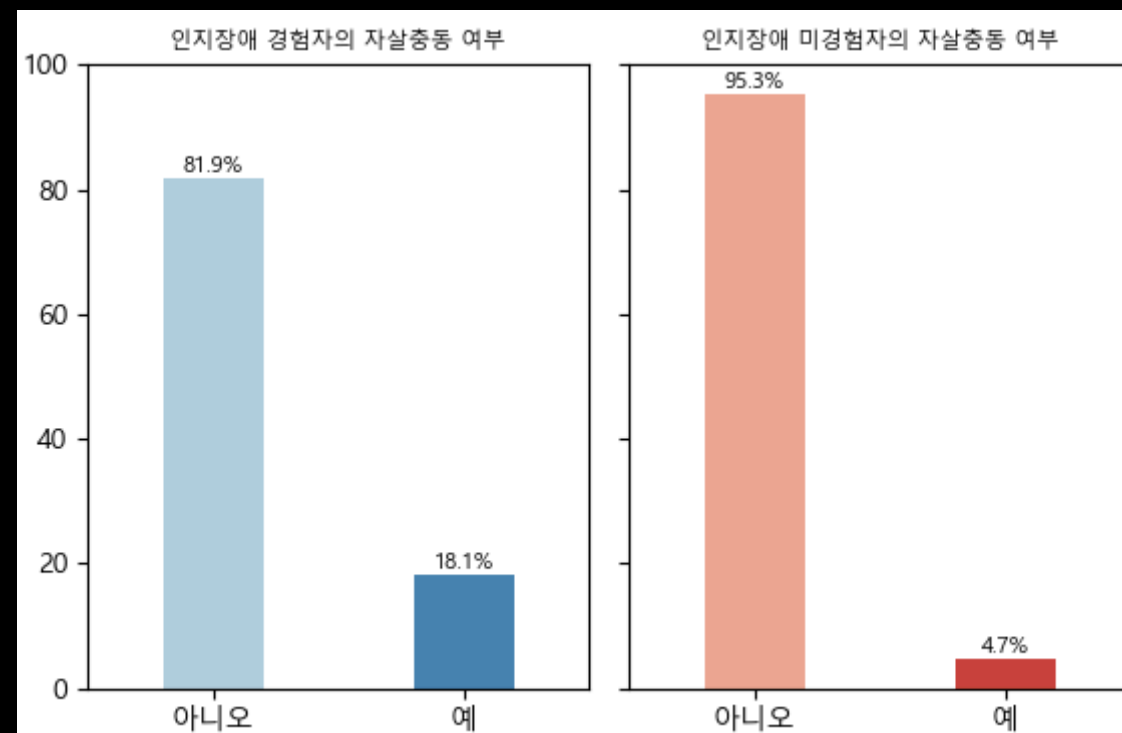
지역사회건강조사 데이터

성별 + 9대 요인 EDA 시각화



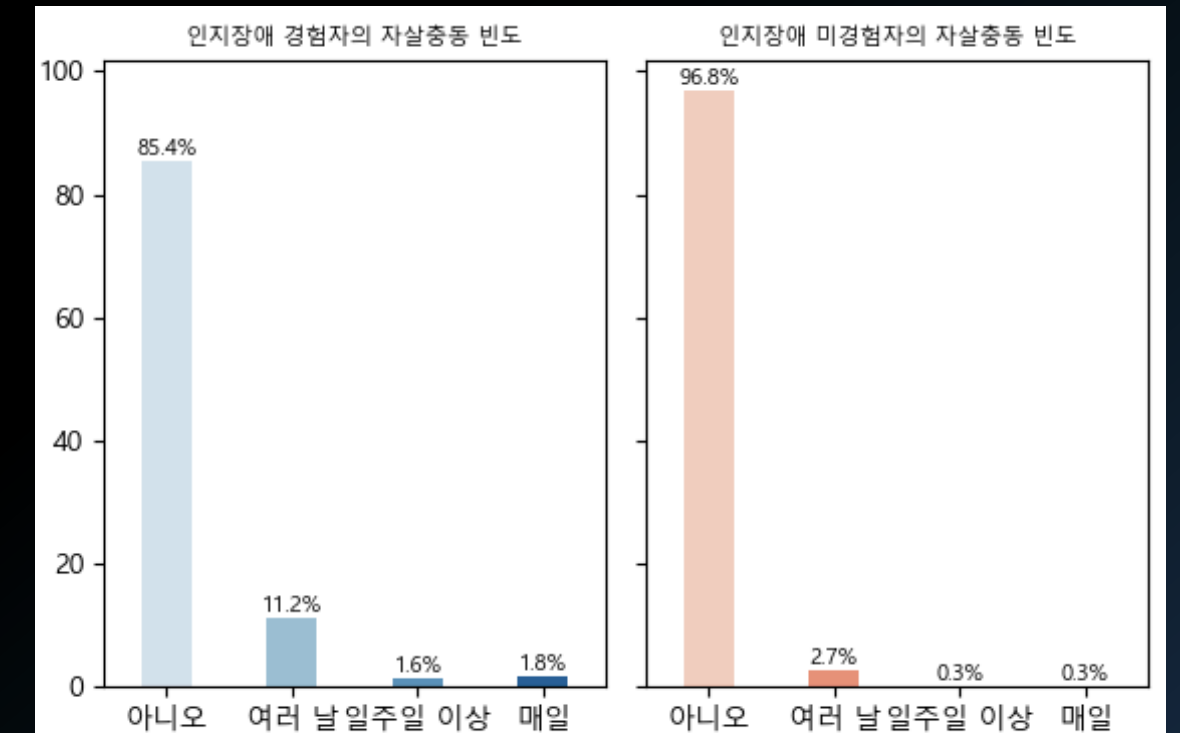
우울증상

인지장애 경험자의 경우
매우 안전 15.5% 미경험자 36.7%로
비율이 2배 이상 차이가 나타남



자살충동 여부

인지장애 경험자의 경우 자살충동률이
18.1% 미경험자 4.7%로 미경험자에 비해
약 3.8배이상 차이가 나타남



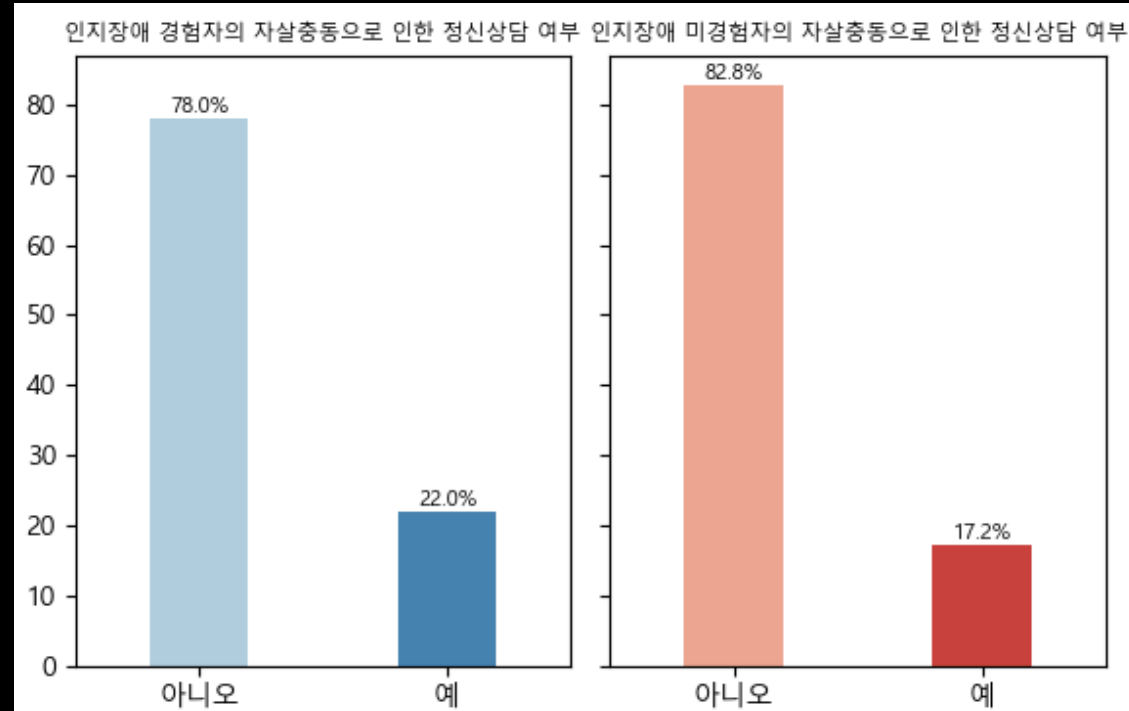
자살충동 빈도

인지장애 경험자의 경우,
자살 충동 빈도가 여러 날 11.2%로
미경험자 2.7%에 비해 4.1배이상
차이가 나타남

04 / 데이터 EDA

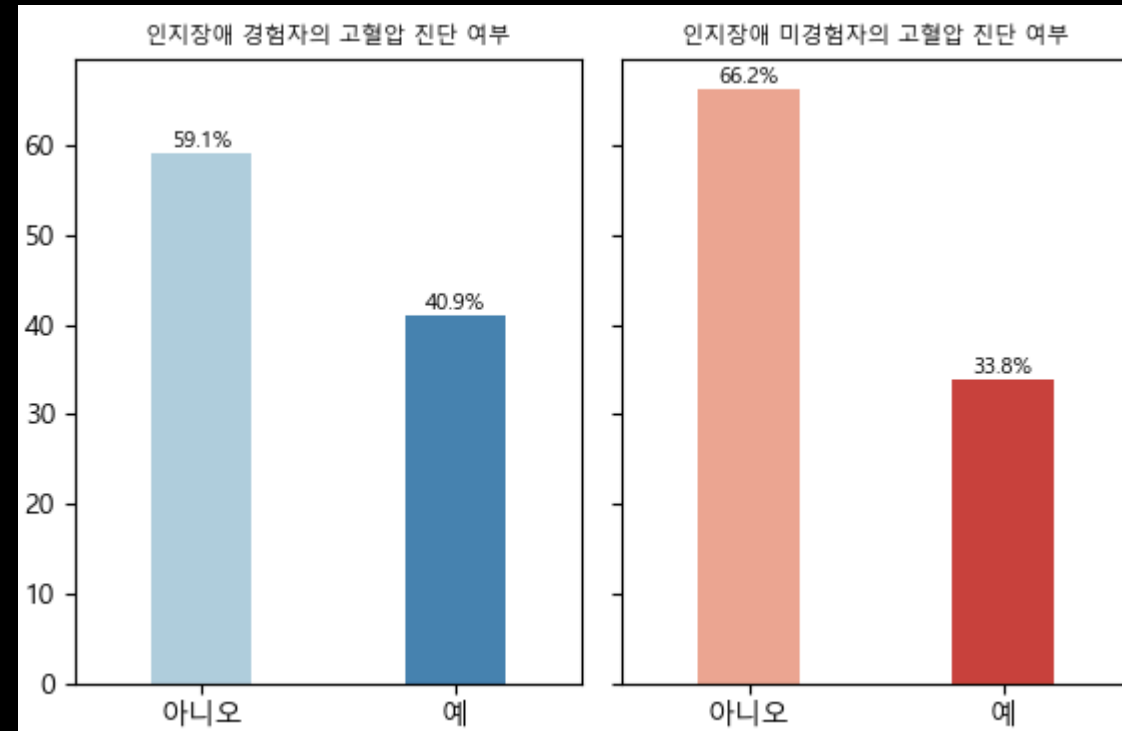
지역사회건강조사 데이터

성별 + 9대 요인 EDA 시각화



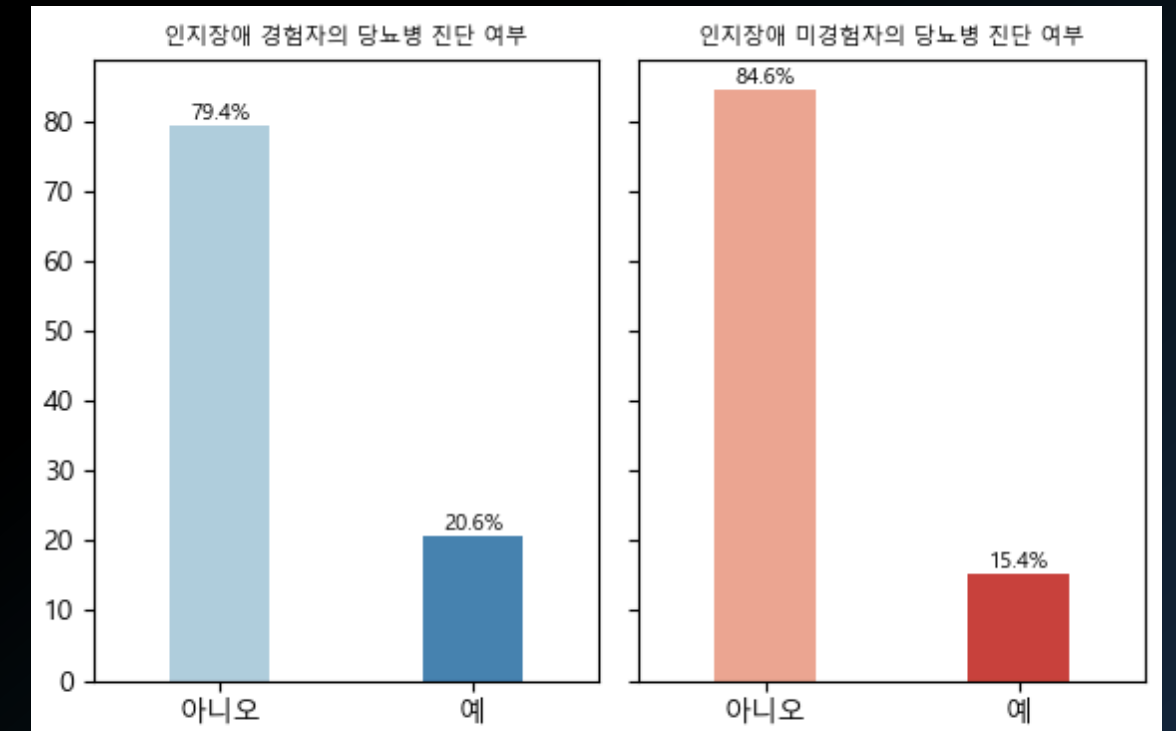
자살충동 상담

인지장애 경험자의 경우
상담률이 22% 미경험자 17.2%로
경험자가 더 높게 나타남



고혈압

인지장애 경험자의 경우 고혈압 유병률
40.9% 미경험자 33.8%로 더 높게 나타남

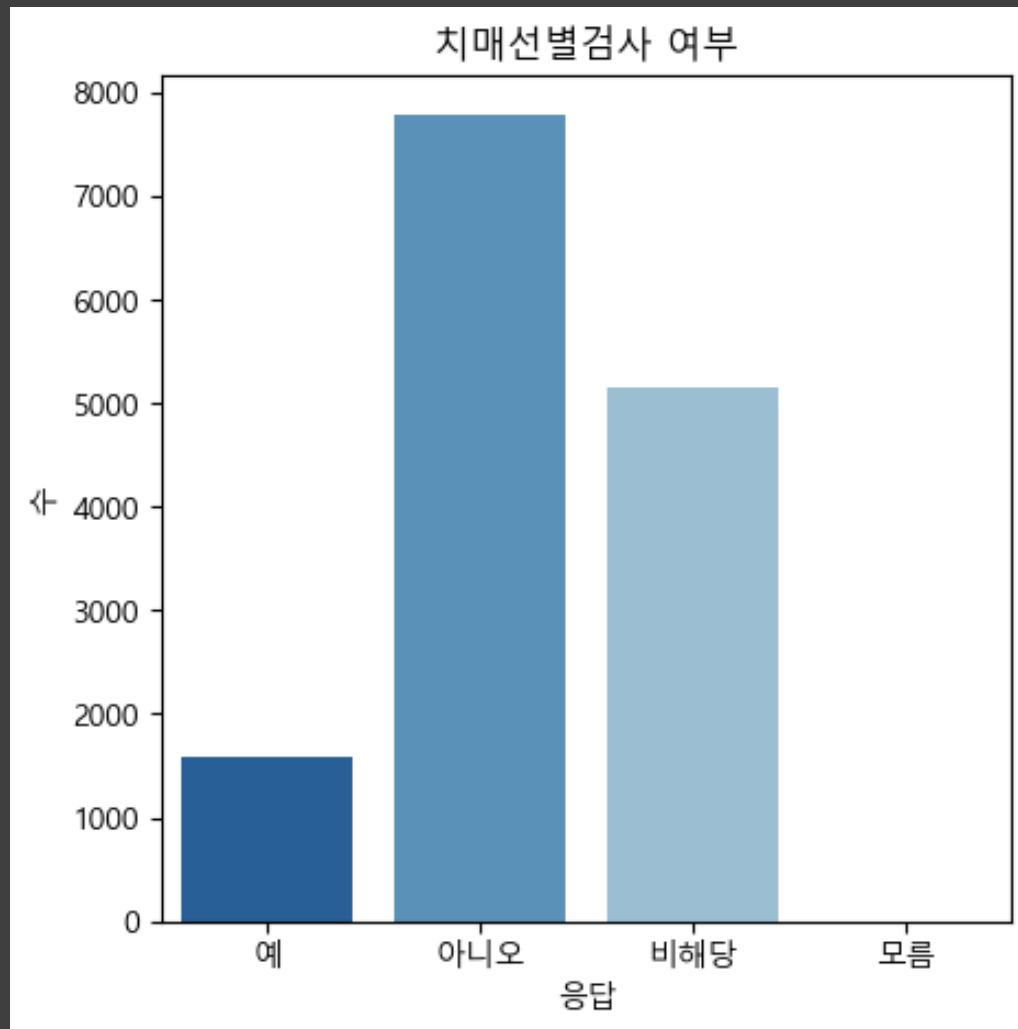


당뇨

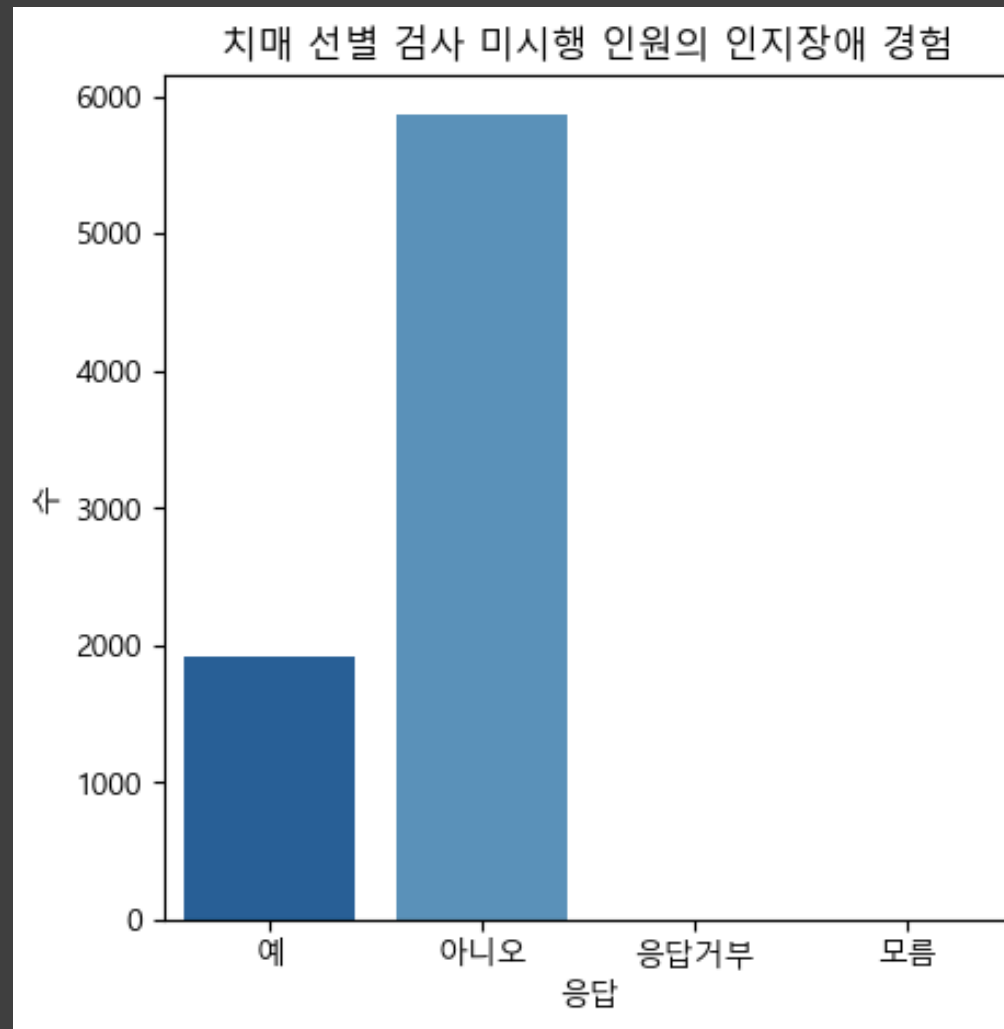
인지장애 경험자의 경우
당뇨 유병률 20.6%
미경험자 15.4%로 더 높게 나타남

04 / 데이터 EDA

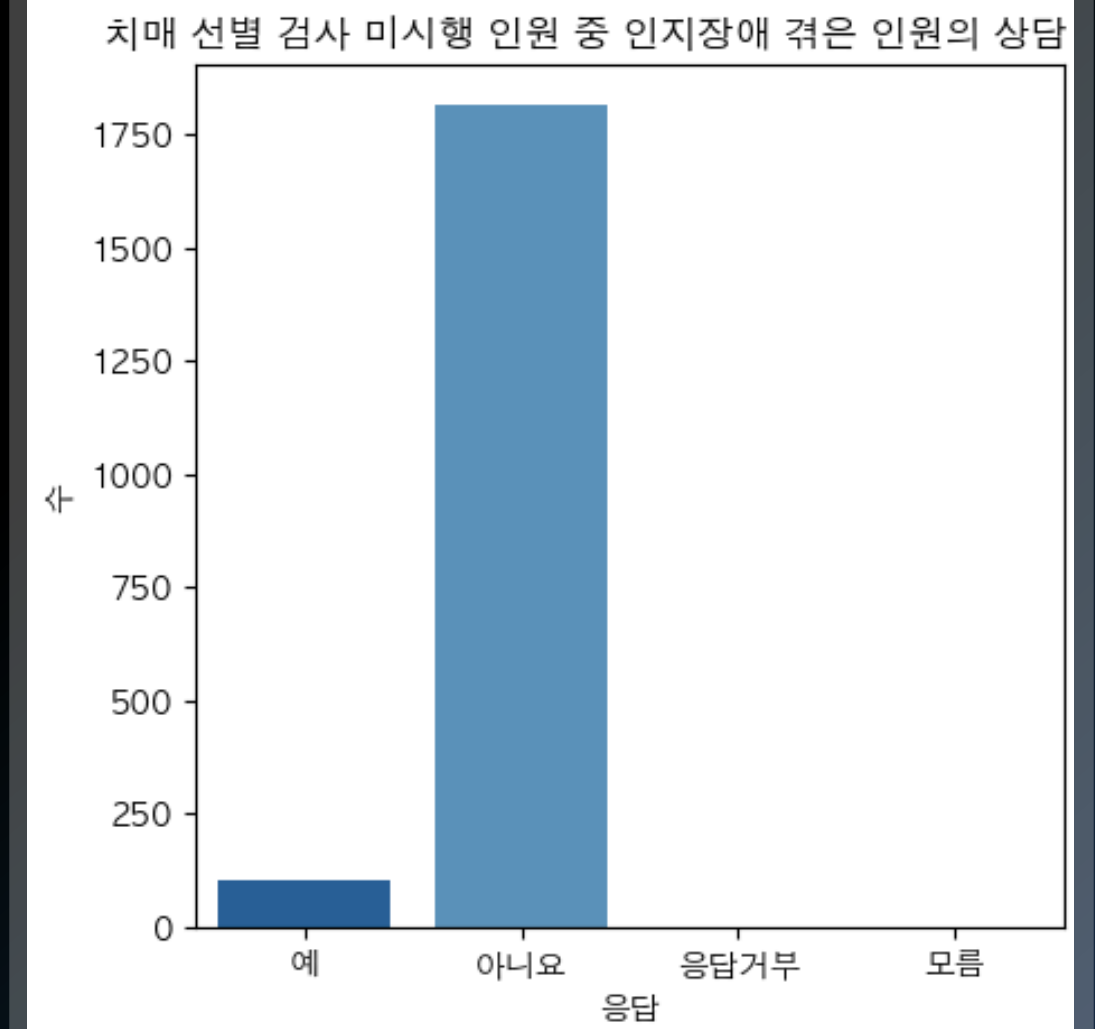
지역사회건강조사 데이터



치매선별검사 여부
만 50세 이상만 해당되기 때문에
'비해당' 응답 다수 존재



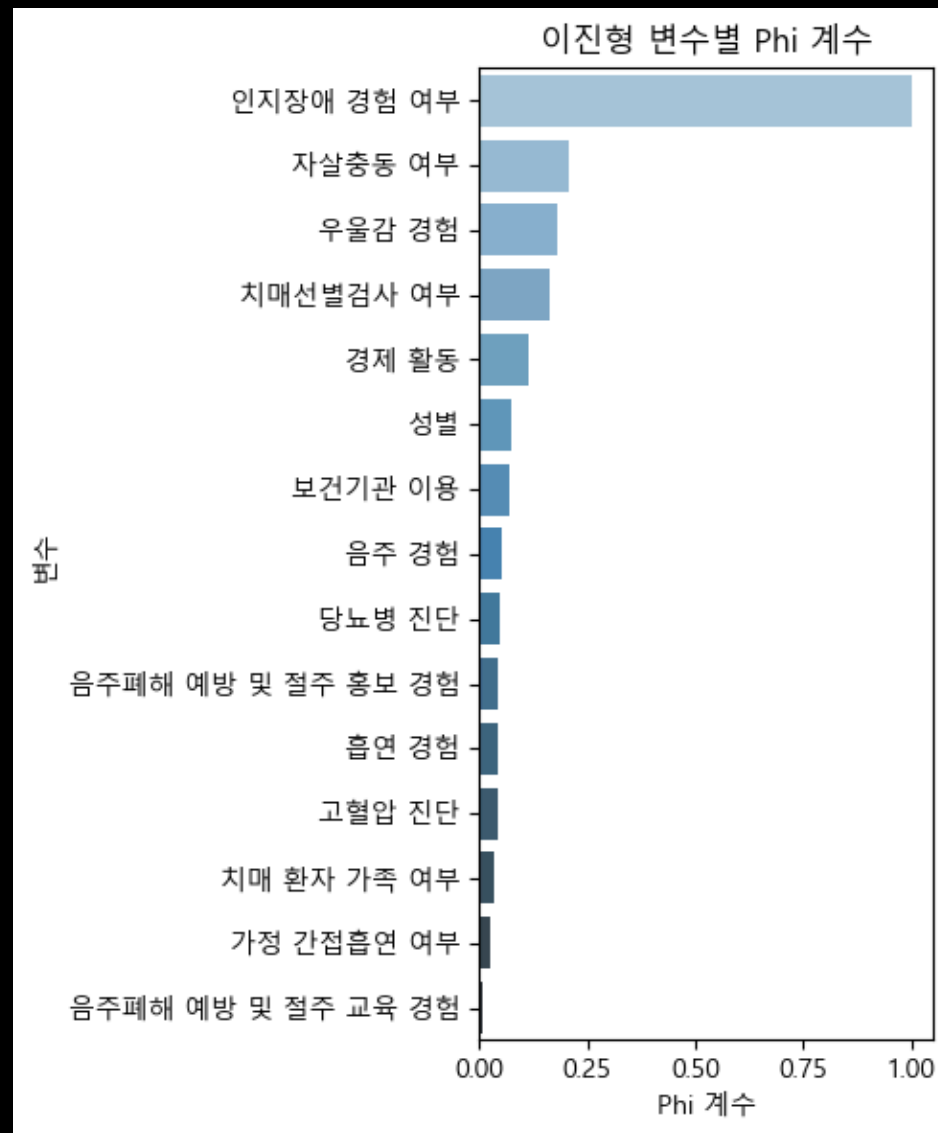
치매선별검사를 미시행 인원 중,
인지장애 경험을 겪었던 사람이
약 24.7%



인지장애 경험을 겪은 사람들 중,
관련 상담 진행한 사람은
5.32%에 불과

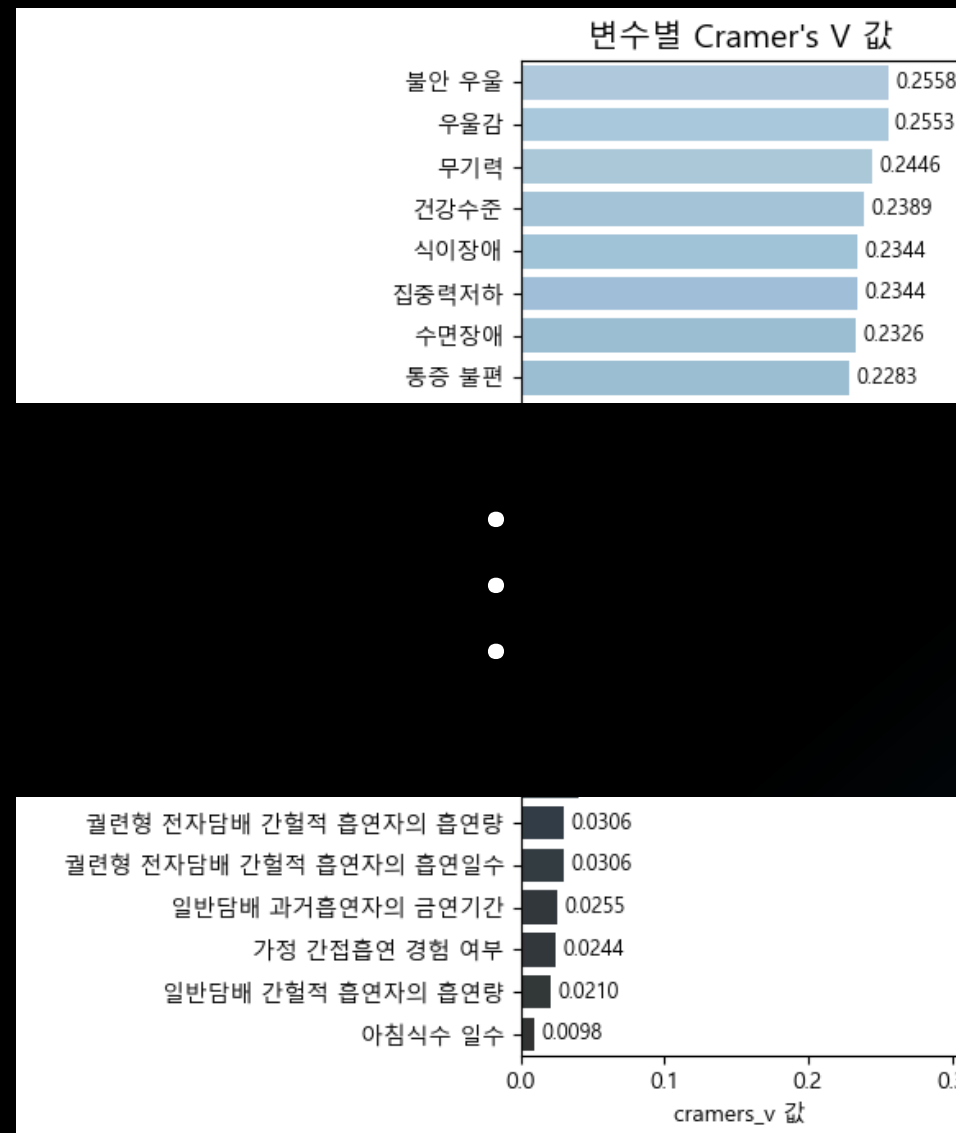
04 / 데이터 EDA 지역사회건강조사 데이터

변수별 상관관계 - 범주형 (이진형)



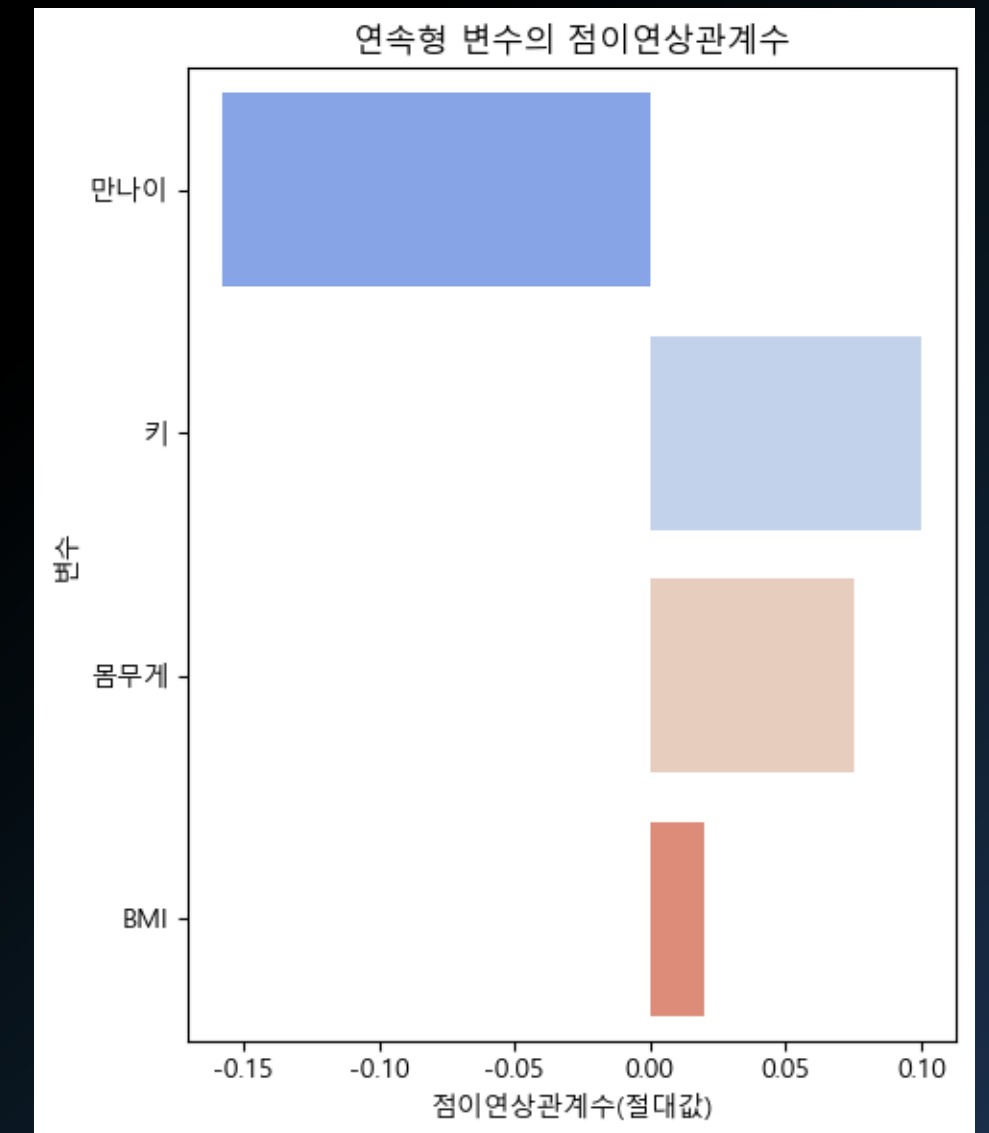
정신건강 관련 변수의
상관관계가 비교적 높음

변수별 상관관계 - 범주형 (순서형)



정신건강, 수면건강 관련 변수의
상관관계가 비교적 높음

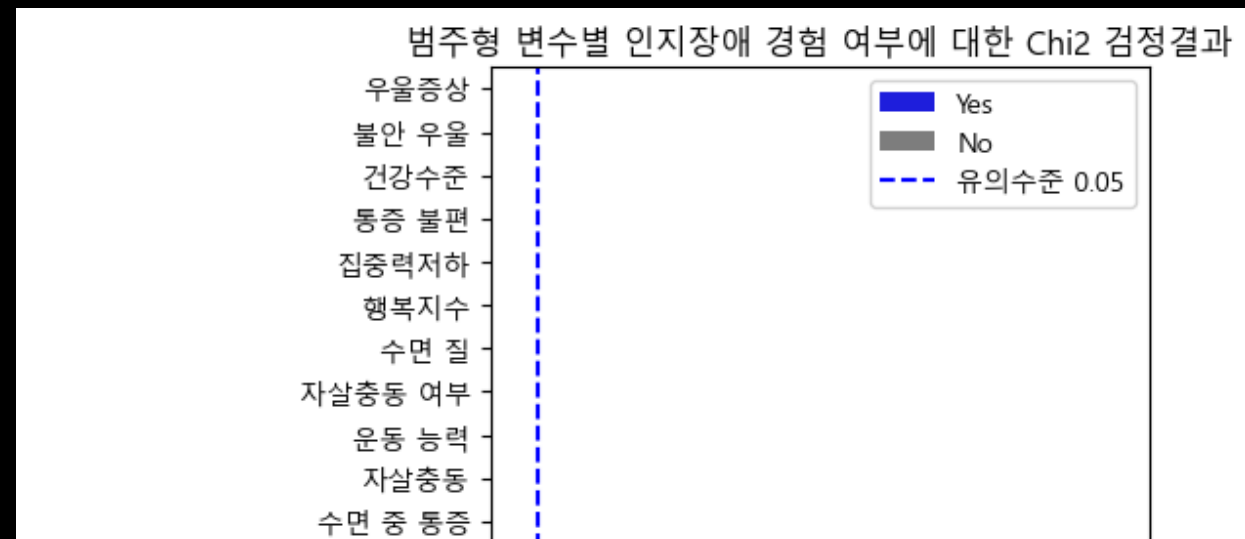
변수별 상관관계 - 연속형



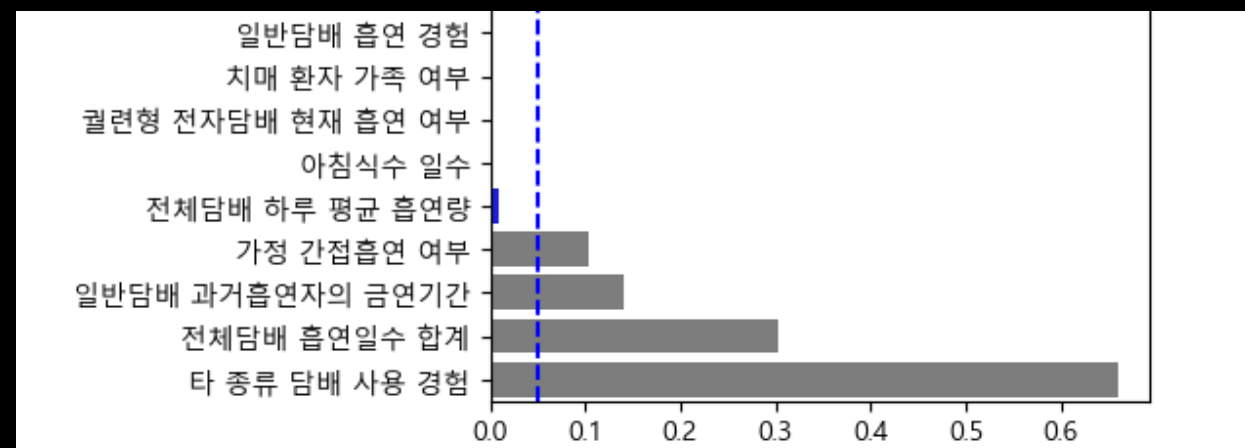
인지장애 경험 여부와 만나이는
매우 약한 음의 상관관계

04 / 데이터 EDA 지역사회건강조사 데이터

통계적 가설 검정 - 범주형 변수



•
•
•



카이제곱통계량 상위 변수

정신 건강, 수면 건강 지표

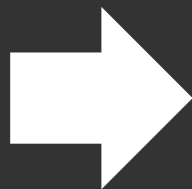


통계적 가설 검증 및 상관관계 기반
컬럼 선별하여 모델링 사용

05 / 모델링 및 결과 해석 지역사회건강조사 데이터

EDA 시각화 기반으로 유의미한 변수
30개를 제외한 변수 제거

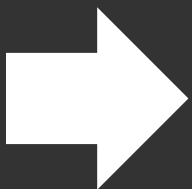
변수명
만나이
성별
흡연 경험
음주 경험
걷기 실천(시)
고강도 신체활동(시)
주중 평균 수면시간
주말 평균 수면시간
취침(시)
기상(시)
...



변수명
만나이
성별
주중 평균 수면시간
주말 평균 수면시간
스트레스 수준
스트레스로 인한 상담
우울감 경험
우울증상으로 인한 상담
자살충동
자살충동여부
...

시각화 EDA와 다르게
8, 88, 888 값 0으로 대체

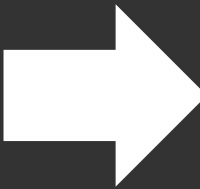
변수명	값
주중 평균 수면시간	88
주말 평균 수면시간	88
스트레스 수준	8
우울감 경험	8
자살충동	8
자살충동여부	8



변수명	값
주중 평균 수면시간	0
주말 평균 수면시간	0
스트레스 수준	0
우울감 경험	0
자살충동	0
자살충동여부	0

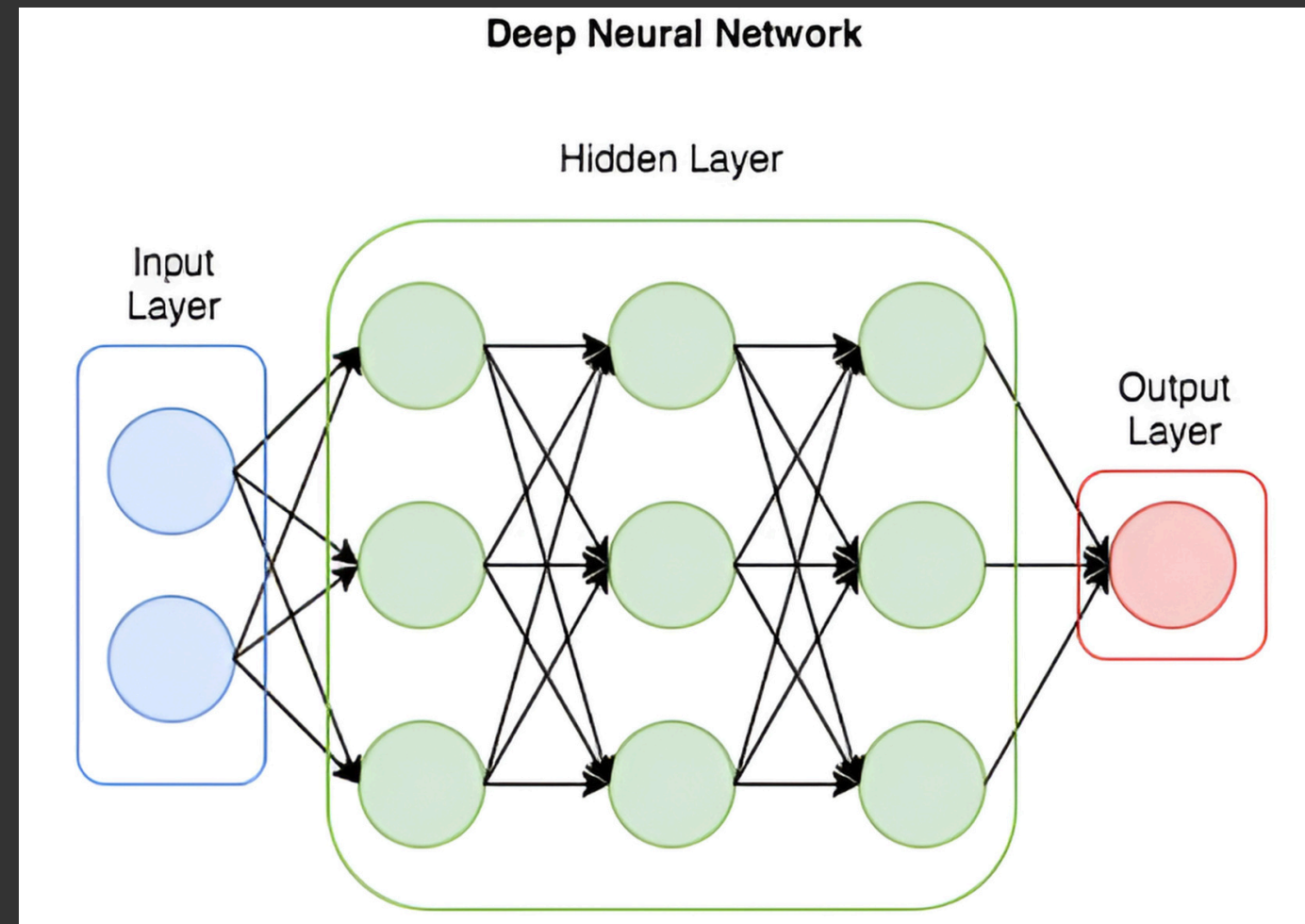
주중, 주말 평균 수면시간
IQR 이상치 중앙값으로 대체

변수명	값
주중 평균 수면시간	23
주말 평균 수면시간	1



변수명	값
주중 평균 수면시간	8
주말 평균 수면시간	3

05 / 모델링 및 결과 해석 지역사회건강조사 데이터



<https://sehooni.github.io/dl/ANN,DNN,CNN,RNN/>

DNN(Deep Neural Network)

은닉층을 2개 이상 지닌 학습 방법

컴퓨터가 스스로 분류 레이블을 만들어 내고 공간을 왜곡,

데이터를 구분짓는 과정을 반복 → 최적의 구분선 도출

05 / 모델링 및 결과 해석

지역사회건강조사 데이터

사용 모델

DNN

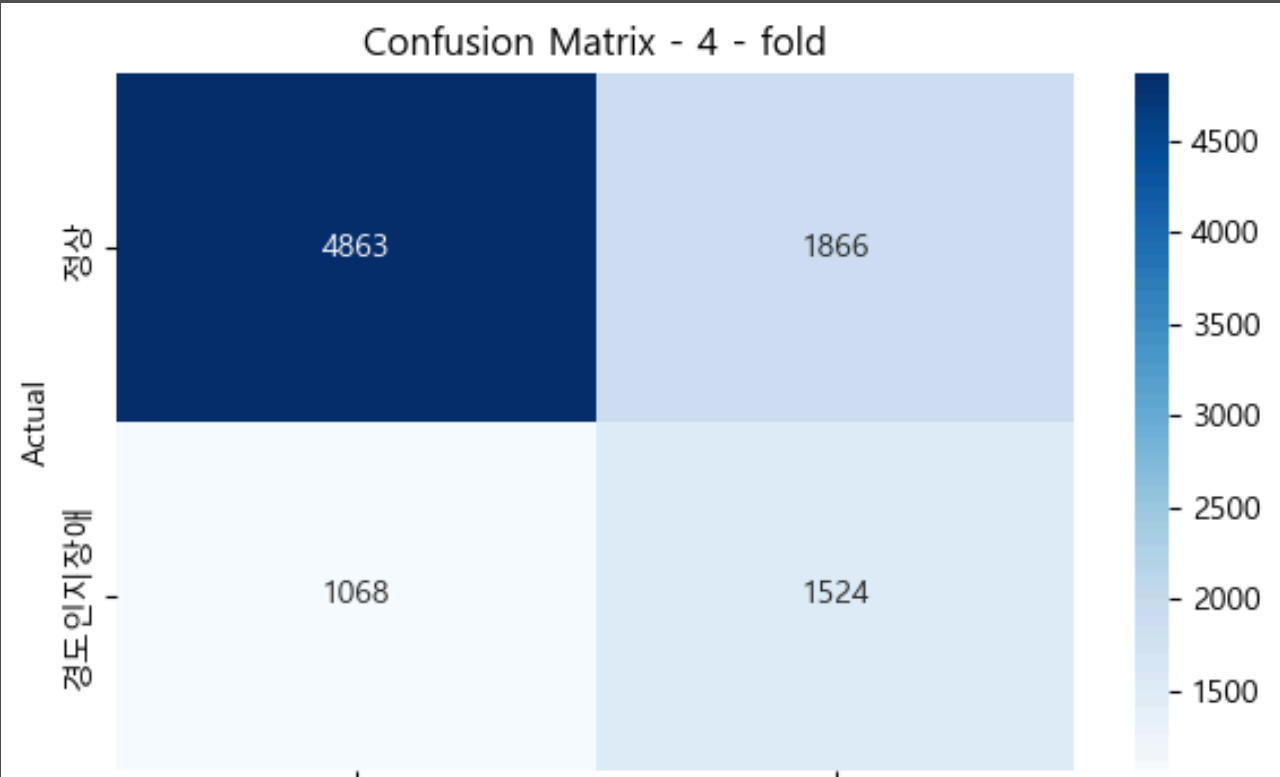
SMOTE - 오버샘플링

	전	후
X_train	(6214, 29)	(8976, 29)
y_train	{0: 4488, 1: 1726}	{0: 4488, 1: 4488}

K-Fold

	k3	k4	k5	k6	k7
accuracy	0.6839	0.695	0.6884	0.6909	0.6912
precision	0.4525	0.4656	0.4559	0.4574	0.4591
recall	0.6436	0.6313	0.6263	0.5834	0.6232
f1	0.5311	0.535	0.5276	0.512	0.5286
roc auc	0.7326	0.7339	0.7317	0.7201	0.7318
pr auc	0.5389	0.5441	0.5451	0.5309	0.5417

딥러닝 결과 (Optuna 기반)



	k4
accuracy	0.695
precision	0.4656
recall	0.6313
f1	0.535
f2	0.5894
roc auc	0.5441
pr auc	0.695

*F2-Score: F1-Score의 일반화된 형태로, 정밀도보다 재현율을 두 배 더 중요하게 반영하며, β 파라미터로 가중치를 조정할 수 있다.

06 / API 및 대시보드 API 개발 프로세스 맵

CIST - 인지 선별 검사 (Cognitive Impairment Screening Test)

치매 및 경도 인지 장애 조기 선별 검사

기존 치매선별검사도구 MMSE는 10년 이상 사용되며, 문항 및 정답이 노출되는 문제점 발생

검사 항목의 현실성 및 신뢰도 제고를 위해 보건복지부, 중앙치매센터 주관 하에 신규 개발된 검사도구
지남력, 기억력, 주의력, 시공간기능, 언어기능, 집행기능 검사 포함

연령대와 학력 수준을 고려한 점수 기준

기준치 이하일 경우 2차 진단 평가 실시 연계

06 / API 및 대시보드 API 개발 프로세스 맵

기존 CIST 검사 한계점

기존 방식

또릿

접근성

보건소, 병원 등 의료기관에 방문,
대면 검사

어디서든 비대면으로 검사 가능

시간 및 인력

전문 인력의 직접 개입 필요
높은 행정 비용

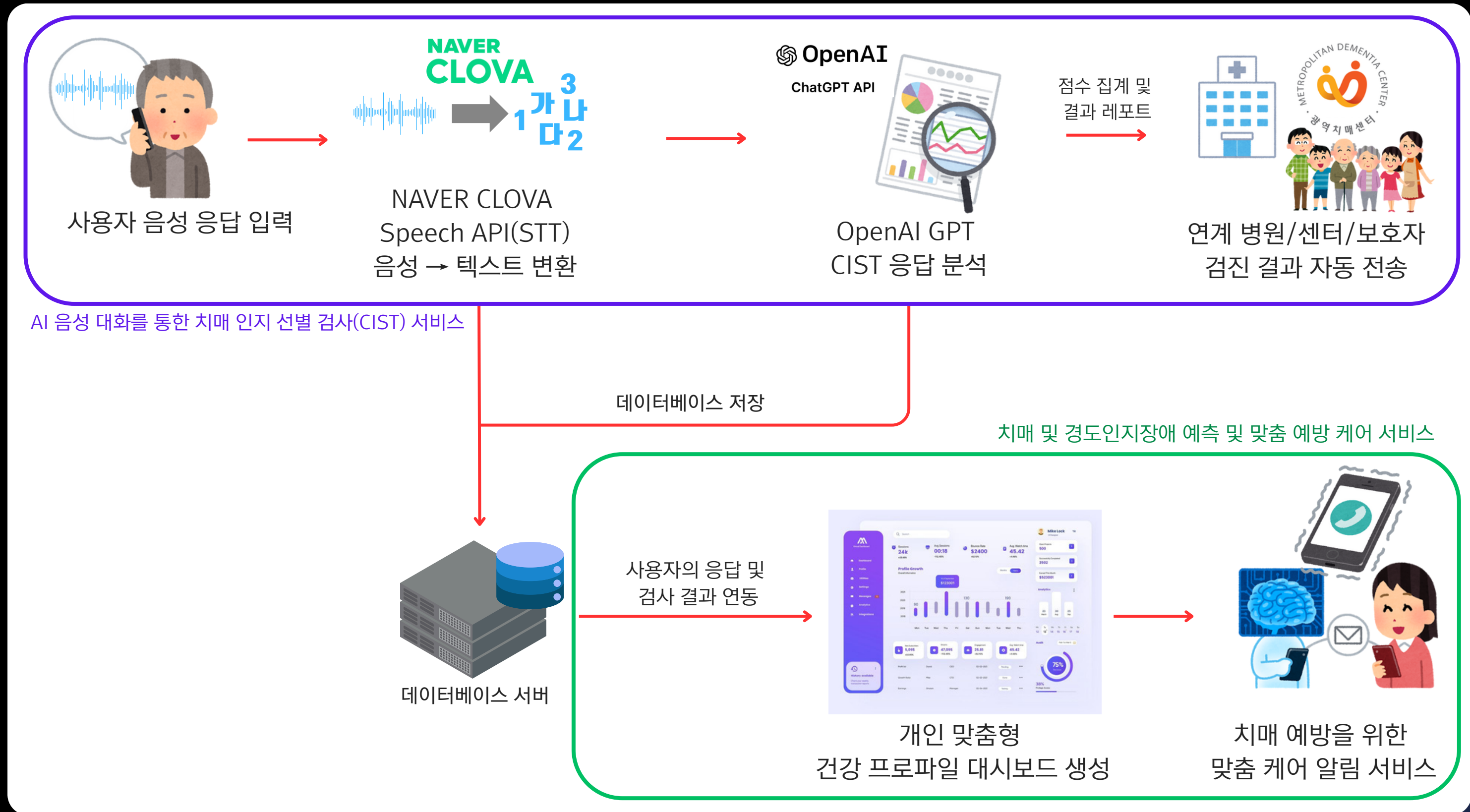
검사자 1명 당 더 많은 대상자 검사 가능
시간 및 비용 절감

데이터 활용성

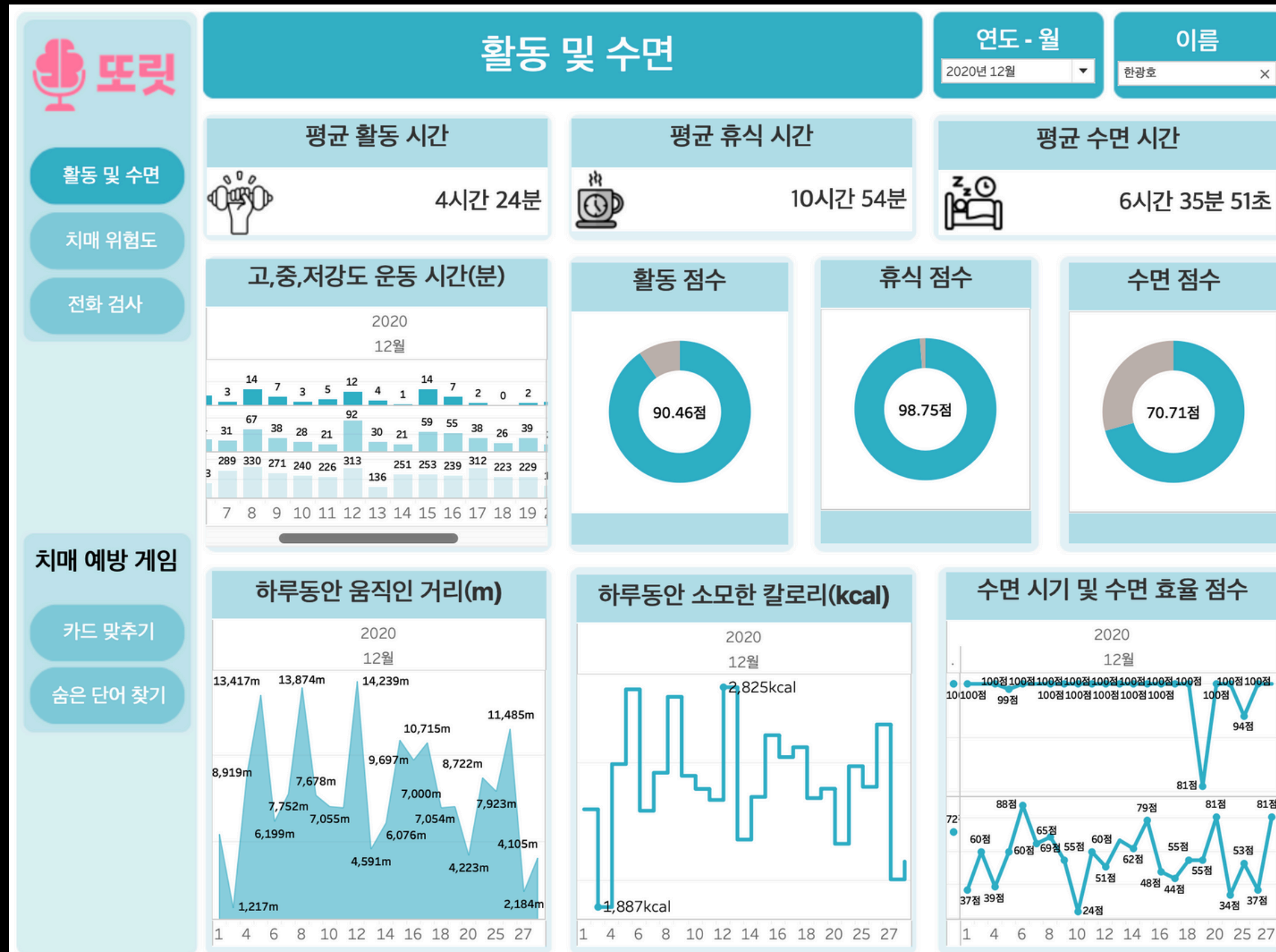
종이 기반의 문진표로 진행되어
데이터화 어려움

검사 결과가 데이터베이스에 축적되어,
효율적인 데이터 확보 및 활용 가능

06 / API 및 대시보드 API 개발 프로세스 맵



06 / API 및 대시보드 대시보드



06 / API 및 대시보드 대시보드



활동 및 수면

치매 위험도

전화 검사

치매 예방 게임

카드 맞추기

숨은 단어 찾기

치매 위험도

연도 - 월

2020년 12월

이름

한광호

치매 확률



67.87%

결과

●

치매 주의 요망 - 수면 효율과 활동량 점검 필요

해결 방안

수면 질 개선 필요 - 취침/기상 시간 규칙적으로 유지하세요.

휴식 시간이 길어요 - 활동 시간과의 균형을 맞춰보세요.

휴식 질이 낮아요 - 햇볕을 쬐는 산책이나 명상으로 질 개선을 시도해보세요.

우울 증상 주의 - 햇빛 쬐기와 산책으로 기분을 환기시켜보세요

스트레스 위험 - 가벼운 명상으로 몸과 마음을 쉬게 해주세요.

고혈압 위험 - 나트륨 섭취 줄이고, 규칙적인 운동이 필요해요.

당뇨 위험 - 정제 탄수화물 줄이고 혈당 조절을 위한 식단이 중요해요.

06 / API 및 대시보드 대시보드



활동 및 수면

치매 위험도

전화 검사

치매 예방 게임

카드 맞추기

숨은 단어 찾기

전화 검사 - 인지기능검사

전화로 하는 인지기능검사

 시작하기

검사일자

2025년 7월 8일

이름

한광호

생년월일

1960년 12월 22일

CIST 점수

14점 / 20점

CIST 결과

정상입니다.

재검사일

2027년 7월 7일

재검사 디데이

729일 남았어요

기관 연락처

 부산광역시 광역치매센터

051) 240-2560~5

 부산광역시 부산노인전문제4병원

010-2220-4194

06 / API 및 대시보드 대시보드

 또릿

활동 및 수면

치매 위험도

전화 검사

치매 예방 게임

카드 맞추기

숨은 단어 찾기

 카드 매칭 게임 

시도: 0
매칭: 0
남은 시간: 67

게임 시작

발표용 시작

다시 시작

?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?

06 / API 및 대시보드 대시보드

 또릿

활동 및 수면

치매 위험도

전화 검사

치매 예방 게임

카드 맞추기

숨은 단어 찾기

숨은 단어 찾기

데모 초급 중급 고급

52초 점수: 0

우	명	불	토	명	태	우	불
유	우	조	진	백	유	태	도
유	조	강	아	지	불	치	명
진	방	랑	유	방	우	토	조
토	유	진	조	백	태	진	태
진	백	토	도	구	햇	오	우
명	백	끼	오	오	빛	조	우
토	유	구	우	조	도	불	유

찾아야 할 단어

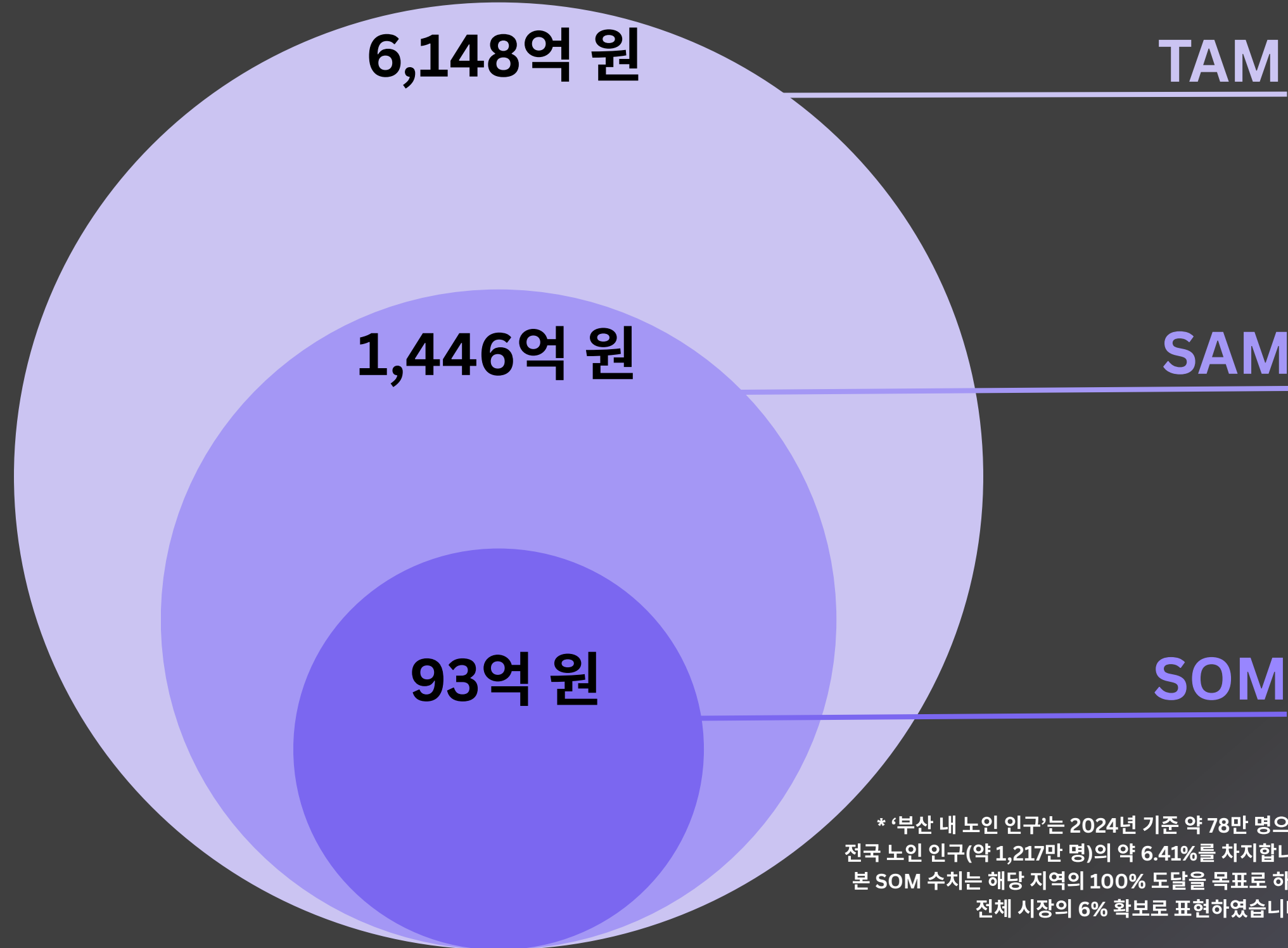
강아지

토끼

햇빛

방랑

07 / 기대 효과 및 개선 방안 TAM-SAM-SOM



Total Available Market

- 전체 타겟 고객 : 2024년 기준 한국 전체 인구 약 5,175만 명
- TAM : 5,175만명 × (12개월 × 990원/1개월) = 약 6,148억 원

Serviceable Available Market

- 실제 타겟 고객 : 2024년 기준 한국 60세 이상 인구 약 1,217만명
- SAM : 1,217만명 × (12개월 × 990원/ 1개월) = 약 1,446억원

Serviceable Obtainable Market

- 목표 시장 점유율 : 1년 내에 여러 채널을 활용하여 전체 노인 인구 수 중 고객의 6.41% 를 확보한다.
- SOM : 1,446억원 × 6.41% = 약 93억원

* '부산 내 노인 인구'는 2024년 기준 약 78만 명으로, 전국 노인 인구(약 1,217만 명)의 약 6.41%를 차지합니다. 본 SOM 수치는 해당 지역의 100% 도달을 목표로 하되, 전체 시장의 6% 확보로 표현하였습니다.

07 / 기대 효과 및 개선 방안 기대 효과



사회적 기대 효과

치매 조기 진단 기회 확대

고령자의 낮은 병원 접근성 문제를
AI 기반 비대면 검진으로 해결, 조기 진단률 상승

복지 연계 강화

치매안심센터, 보건소 등과 자동 연계되어
후속 관리가 체계적으로 이루어짐

삶의 질 향상

개인별 건강 피드백 및 생활 습관 개선을 통한
고령자의 웰빙 실현



기술적 기대 효과

고도화된 STT + LLM 연계 모델 활용

CLOVA STT로 음성 인식 → GPT로 문맥 평가 → CIST 기
반 치매 조기선별 수행

사투리 처리 가능성 확보

부산 지역 사투리도 고성능 API를 통해 인식 가능, 추가 학
습 비용 없이 적용 가능

생활 데이터 기반 예측 모델링

수면·활동 등 생활 데이터를 바탕으로 인지 저하
예측 및 맞춤형 피드백 제공



경제적/ 산업적 기대 효과

공공의료비 절감

조기 발견과 예방 중심 체계 구축을 통해 장기적인
의료 비용 부담 감소

지속 가능한 사업 모델

B2G, B2B, B2C 등 다양한 수익 모델을 통한 실현
가능성과 확장성 확보

지역 균형 발전 기여

지역 맞춤형 헬스케어 솔루션을 통해 지역소멸
대응 및 정주 여건 개선

07 / 기대 효과 및 개선 방안 개선 방안

	개선 필요점	제안 방향
1. 사용자 적응도	고령자의 음성 기반 인터페이스에 대한 적응력에 개인차가 존재함	초기 사용자를 위한 튜토리얼 및 데모 기능을 제공하고, 인터페이스를 직관적이고 단순하게 설계하여 접근성을 향상
2. 신뢰도 확보	AI가 제공하는 판단 결과에 대한 사용자 및 기관의 신뢰 부족 우려	의료 전문가 자문을 통한 모델 신뢰도 검증과 함께, 결과 리포트에 설명 기반 피드백을 제공하여 투명성과 신뢰성 확보
3. 데이터 다양성	수집 가능한 생활 데이터의 종류가 제한적임	웨어러블 기기, 스마트폰 센서 등 다양한 디지털 기기와의 연동을 통해 데이터 수집 범위를 확대
4. 지속성 유도	단기 사용 후 이탈 가능성, 장기적인 사용 유도 어려움	포인트 보상 시스템과 인지 향상형 게임 콘텐츠를 도입하여 사용자의 지속적인 참여를 유도
5. 정책 연계 부족	치매 관련 정책 및 공공 지원 서비스와의 연계가 미흡함	치매안심센터, 보건소 등과의 업무협약(MoU) 체결 및 공공 플랫폼 API와의 연계를 통해 행정 복지 서비스와 유기적 연결
6. 윤리·보안 문제	고령자의 민감 정보 수집에 따른 개인정보 보호 및 윤리적 이슈 발생 가능성	명확한 개인정보 수집·이용 동의 절차 마련과 함께, 데이터 암호화 및 익명화를 통해 정보보호 강화
7. CIST 검사의 완전성	전화 기반 응답 특성상 그림 기반 문항 제공이 어려움	실시간 문자 메시지 전송 기능을 활용하여 시각 자료 기반 문항을 사용자에게 제공함으로써 검사의 정확도와 완성도 향상

08 / KPT 개발 회고

KEEP

- 원하는 결과가 나오지 않더라도 끝까지 포기하지 않고 해결 방안을 끝까지 탐색함.
- 생소한 API와 STT, TTS 기술을 처음 접했지만 직접 구현에 성공.
- 주기적인 회의를 통해 진행 상황을 항상 공유하고, 서로 도우며 팀워크를 다짐.
- 체계적인 시간 관리를 통해 최종 프로젝트와 공모전을 병행했음에도 모든 일정을 계획대로 완수함.

PROBLEM

- 직접 개발한 API를 원하는 형태의 프로그램으로 배포하지 못해 아쉬움이 있었음.
- 치매 예측 모델의 성능이 머신러닝 기반으로는 기대보다 높게 나오지 않아 한계가 있었음.
- 헬스케어 데이터는 수집 자체가 어렵고 승인 절차도 까다로워 충분한 양을 확보하지 못했음.
- 건강조사서 데이터는 설문 기반 특성상 모델링에 적합하지 않아 최종 모델에 활용하지 못했음.

TRY

- API 배포를 위해 Flask 또는 FastAPI 기반 웹 서버 구축 및 클라우드 환경 배포 검토 필요함.
- 실사용 데이터 확보를 위해 의료기관·지자체와의 협업 및 데이터 제공 협약 추진할 필요 있음.
- 설문조사 기반 데이터의 한계를 보완하기 위해 실시간 수집 가능한 행동 데이터 연계 검토 필요함.

The background is a dark navy blue gradient. In the center, there are two overlapping circles. The left circle is a muted teal color, and the right circle is a dark purple color. On the left side of the image, there are three horizontal lines of varying lengths in light blue, purple, and white. On the right side, there are three horizontal lines in magenta, light blue, and white.

감사합니다